O Sistema Geodésico Brasileiro — Parte 2: a rede altimétrica

Do nível do mar ao REALT: o zero, o nivelamento, os ajustamentos e os dois data — quatro aulas

---

Simulador de Nivelamento (mínimos quadrados) e de Sistemas de Coordenadas

O que vamos ver

1. Onde paramos
2. O mar como régua
3. Os zeros do Brasil
4. O zero não é o geoide
5. Fechamento
6. Aula 2: Lance a lance
7. Aula 3: Os ajustamentos e o REALT
8. Aula 4: O zero hoje e amanhã

Como usar

Quatro aulas de 50 minutos. Cada *Sua vez* tem a resposta no clique seguinte. As fórmulas e as contas completas ficam no **apêndice**.

Esta é a Parte 2

Parte 1 (a série anterior)

A **posição**: SIRGAS2000, como o Brasil sabe *onde* fica cada ponto — latitude, longitude e altura *sobre o elipsoide*.

Parte 2 (esta série)

A **altitude**: a distância *acima do mar*. Onde fica o zero, como se leva o zero até a sua porta, e por que a mesma pedra já teve várias altitudes.

A Parte 2 também **começa do zero**. E ela **não repete** as aulas do geoide: o que elas já ensinaram só é relembrado.

Quatro aulas

Aula 1 · Onde fica o zero?

O nível médio do mar, o marégrafo e os *zeros* do Brasil: Torres, Imbituba e Santana.

Aula 2 · Lance a lance

O nivelamento geométrico, o erro que cresce com $\sqrt{K}$ e a rede de referências de nível.

Aula 3 · Ajustamentos e REALT

Por que a mesma RN já teve várias altitudes; os ajustamentos até o REALT-2018.

Aula 4 · O zero hoje e amanhã

Marégrafos com GNSS, os dois data que não concordam e o uso prático.

Cada aula tem 50 minutos, começa relembrando a anterior e termina com um resumo. Vamos **devagar**: uma ideia por slide.

Aula 1

Onde fica o zero?

aula 1 de 4

Onde paramos

As perguntas de hoje

1. Por que a altitude precisa de um “zero”, e quem escolhe onde ele fica?
2. Como se mede o nível do mar — e durante quanto tempo?
3. Qual foi o zero do Brasil, e por que hoje existem dois?
4. Esse zero é “o mar” de verdade?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

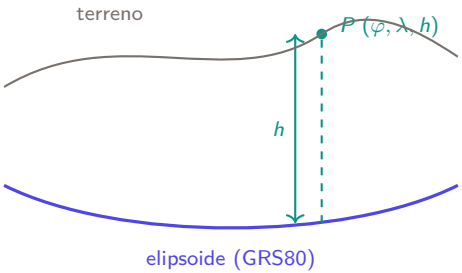
O que a Parte 1 deixou

A Parte 1 terminou com uma **posição completa**, medida por satélite no SIRGAS2000:

1. a **latitude** φ;
2. a **longitude** λ;
3. a **altura** h — *sobre o elipsoide*.

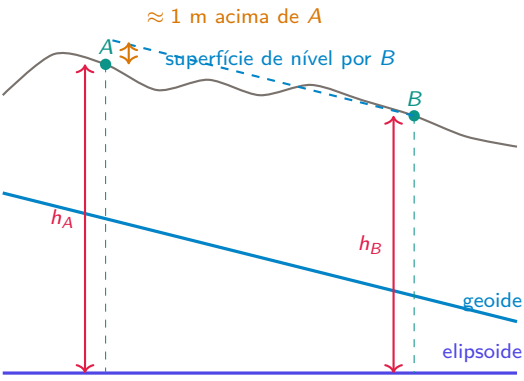
Falta uma coisa

O elipsoide é uma superfície *matemática*. Quem constrói uma estrada, uma represa ou um esgoto quer saber **para onde a água corre**.



h é medido ao longo da normal ao elipsoide.

Lembrete: a água não corre pelo elipsoide



	A	B
h (m)	12,0	10,0
N (m)	6,0	3,0
$H = h - N$ (m)	6,0	7,0

Só com h, A parece *mais alto*. Mas a água corre de B para A: B é mais alto em H.

Visto nas aulas do geoide. Figura fora de escala; números didáticos.

O que já vimos, e o que é novo aqui

Já visto nas aulas do geoide

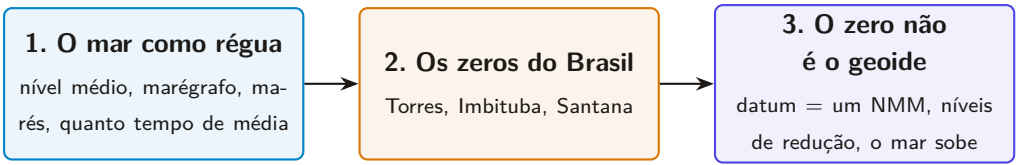
- geoide e superfícies de nível;
- número geopotencial C e tipos de altitude;
- altitude normal $H^* = C/\bar{\gamma}$, quase-geoide;
- IHRS e IHRF; o modelo hgeoHNOR2020.

Aqui, só *relembrado*.

Novo na Parte 2

- o **mar** e o **marégrafo**: o nível médio;
- o **datum vertical**: um zero escolhido;
- o **nivelamento** e o erro que cresce com $\sqrt{K}$;
- a **rede** de referências de nível;
- os **ajustamentos** até o **REALT-2018**;
- os **dois zeros** do Brasil.

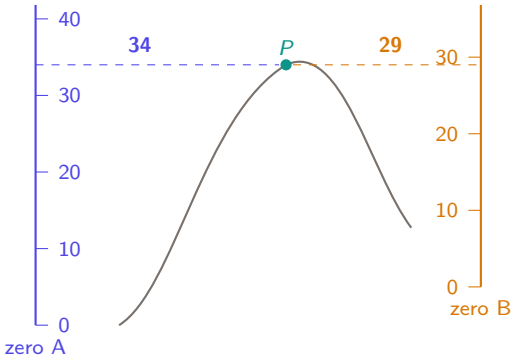
O fio da aula



Ao final, uma ponte para a **Aula 2**: como levar o zero do litoral até a sua porta.

O mar como régua

Uma régua precisa de um zero



Altitude é a leitura de uma "régua" vertical que começa num **zero**.

O mesmo ponto P lê **34** numa régua e **29** em outra, só porque o zero foi posto em outro lugar.

Moral

Mudar o zero soma o *mesmo número* em todas as leituras. Para um país inteiro, todo mundo precisa usar **o mesmo zero**. Esse zero tem nome: **datum vertical**.

O mar nunca fica parado

O que move a água	Escala	Efeito típico
ondas	segundos	sobe e desce o tempo todo
marés	horas	duas altas por dia
vento e pressão	dias	empilha ou afasta a água
estações do ano	meses	água quente ocupa mais volume
nodos da Lua	18,6 anos	muda um pouco a maré

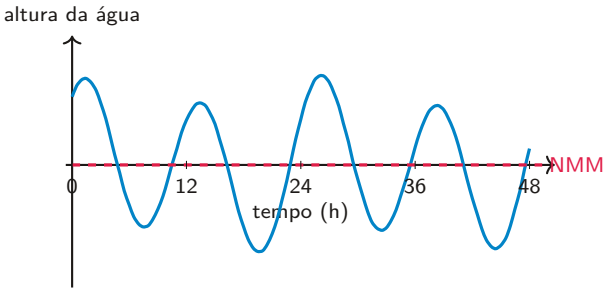
Qual é "o" nível do mar?

Se você medir de manhã, de tarde, na lua cheia ou numa tempestade, o número muda. Não existe *uma* altura do mar.

Saída

Tirar a **média**: deixar o que sobe e desce se cancelar.

O nível médio do mar



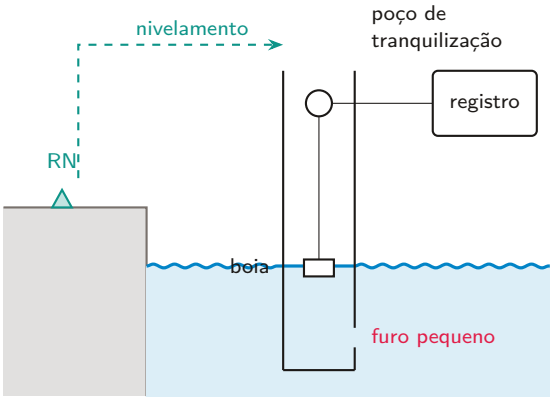
Curva ilustrativa de dois dias (não é um porto real).

Anota-se a altura da água **de hora em hora**, por muito tempo, e tira-se a média:

$$\mathrm{NMM} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h_i$$

A média apaga ondas, marés e vento. O que sobra é o **nível médio do mar** (em inglês, *MSL*).

Como se mede: o marégrafo



- O cano tem um **furo pequeno**: a água entra devagar e o nível lá dentro sobe e desce *sem as ondas*.
- Uma **boia** acompanha o nível; um fio leva o movimento ao **registro** (antes em papel, hoje em arquivo).
- O zero do aparelho é amarrado a uma **RN** em terra, por **nivelamento**.

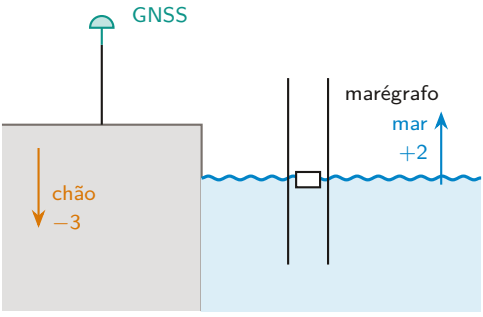
Marégrafos de hoje

Tipo	Como mede	Ponto forte	Cuidado
Régua de maré	alguém lê a altura da água	simples e barato	depende do observador
Boia em poço	boia, fio e registro	filtra as ondas	o furo pode entupir
Pressão	sensor no fundo pesa a coluna de água	fácil de instalar	corrigir pressão do ar e densidade
Radar	mede a distância até a superfície	nada dentro da água	ondas e chuva forte

Na geodésia

Uma estação para geodésia junta o sensor de nível, sensores de tempo (vento, pressão do ar) e uma **antena GNSS**. A próxima ideia explica por quê.

O chão também se mexe



mm/ano (números didáticos)

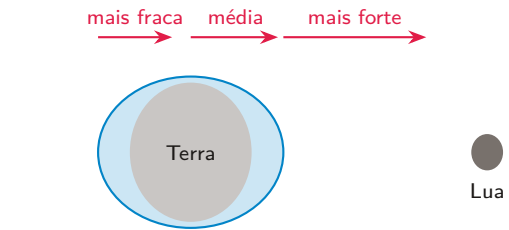
O marégrafo está *preso ao chão*. Ele mede o mar **em relação ao chão**.

Se o chão afunda, o marégrafo "vê" o mar subir *mais*: no exemplo, o mar sobe 2 e o chão desce 3, então o aparelho registra $+5$ mm/ano.

Por isso o GNSS

Uma antena GNSS fixa ao lado mede o movimento vertical do chão. Assim se separa **o que é mar** do que é **chão**.

Por que a Lua manda nas marés

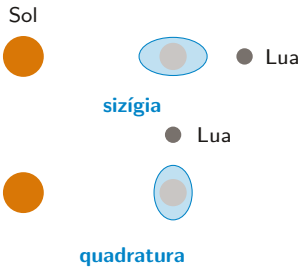


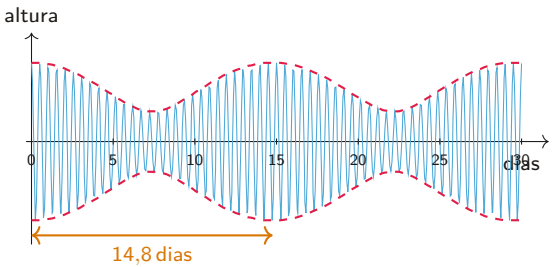
A Lua atrai a água do lado de cá um pouco *mais* do que atrai a Terra, e a água do lado de lá um pouco *menos*. Essa **diferença** estica o oceano em **dois altos**: um sob a Lua, outro no lado oposto.

A Terra gira sob esses dois altos; como a Lua também anda na órbita, o intervalo entre duas altas é de 12,42 **h** (e não 12).

O Sol faz o mesmo, mais fraco (cerca de 46 % da Lua).

Marés vivas e mortas





Com Sol e Lua **alinhados** (lua nova ou cheia), as duas forças se somam: maré **viva** (sizígia). Em **ângulo reto** (quartos), uma atrapalha a outra: maré **morta** (quadratura). O vai-e-vem se repete a cada 14,8 **dias**.

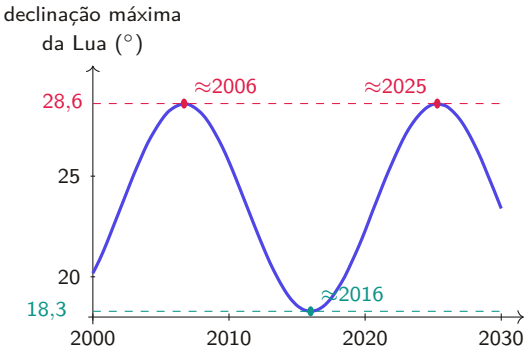
Ritmos mais longos

Período	Quem manda	O que muda
12,42 h	a Lua dá a volta na Terra	duas altas por dia
14,8 dias	Sol e Lua alinhados ou em ângulo reto	marés vivas e mortas
1 ano	estações: calor, vento, chuva	o NMM do verão não é o do inverno
18,6 anos	a órbita da Lua "gira" no espaço	muda um pouco a maré e o NMM

Moral

Um mês de dados pega só o ritmo curto. Para o nível médio *de verdade*, é preciso observar por um ciclo **inteiro** — o mais longo é o de **18,6 anos**.

O ciclo de 18,6 anos



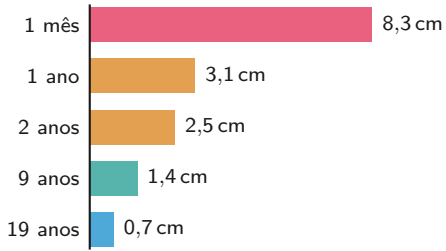
A órbita da Lua é inclinada 5,1° em relação ao plano da órbita da Terra. Essa inclinação "aponta" para um lado e vai girando: uma volta a cada 18,6 **anos**.

Por isso a *declinação máxima* da Lua (o quanto ela se afasta do equador celeste) oscila entre 18,3° e 28,6°.

Você já viu esse ciclo

É o mesmo período da **nutação** principal, na série sobre referenciais celestes.

Quanto tempo de média?



Erro típico do nível médio estimado, por tempo de observação.

Simulação *ilustrativa* (série sintética, não medida).

- **1 mês**: erro de vários cm.
- **1 ano**: ainda alguns cm.
- **9 anos** (quase um ciclo nodal): cerca de 1 cm.
- **19 anos**: poucos mm.

Prática

Os serviços de maré usam séries de **19 anos** (p. ex., a época de datum da NOAA): o ciclo nodal em anos inteiros.

Sua vez

O ritmo da maré

(a) Hoje a maré alta foi às 06:10. A próxima deve ser a que horas? E a primeira de amanhã?

(b) Em 18,6 anos, mais ou menos quantas marés altas ocorrem? (Use um intervalo de 12,42 h entre elas.)

Sua vez

O ritmo da maré

(a) Hoje a maré alta foi às 06:10. A próxima deve ser a que horas? E a primeira de amanhã?

(b) Em 18,6 anos, mais ou menos quantas marés altas ocorrem? (Use um intervalo de 12,42 h entre elas.)

Respostas

(a) $12{,}42\,\mathrm{h} = 12\,\mathrm{h}\,25\,\mathrm{min}$: a próxima alta é às **18:35**. Uma alta por dia atrasa $\approx 50\,\mathrm{min}$: amanhã a primeira é perto de **07:00**.

(b) $\dfrac{18{,}6 \times 365{,}25 \times 24}{12{,}42} \approx 13\,100$.

São *muitas* marés: cada uma é um dado do nível.

Os zeros do Brasil

O primeiro zero: Torres (1919–1920)

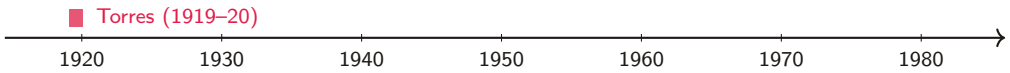
Antes de existir uma rede de nivelamento, já havia um zero **provisório**.

A Comissão da Carta Geral do Brasil instalou um marégrafo em **Torres** (RS). O nível médio de **fevereiro de 1919 a fevereiro de 1920** — cerca de **um ano** — virou o zero.

Era provisório de propósito. Comparações com os marégrafos de Laguna e Florianópolis levaram a suspeitar de um erro de **um decímetro ou mais**.

Lembra das barras?

Com *um ano* de dados, a simulação da aula deu um erro típico de alguns centímetros. A suspeita histórica (10 cm ou mais) é da *mesma ordem*.



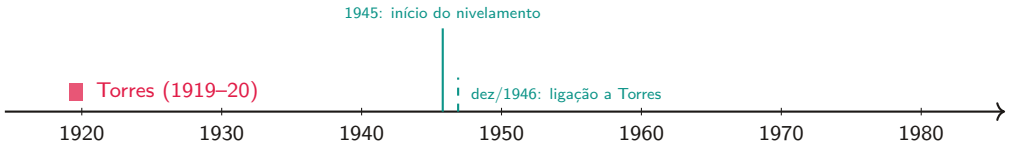
1945: começa o nivelamento de precisão

- Em **13 de outubro de 1945**, a Seção de Nivelamento do **Conselho Nacional de Geografia** (CNG, do IBGE) começa o nivelamento de precisão (data segundo H. Beserra, na *RBG*).
- A rede nasce em **Urussanga** (SC) e cresce *ao longo das estradas*.
- Só em **dezembro de 1946** a rede é ligada ao marégrafo de Torres: nos primeiros 14 meses, as altitudes ainda não tinham *zero*.

Uma pergunta

Torres fica no litoral do Rio Grande do Sul. Como o zero chega a Urussanga, a *centenas de quilômetros*, sem nenhum mar no caminho?

Por nivelamento: é a Aula 2.

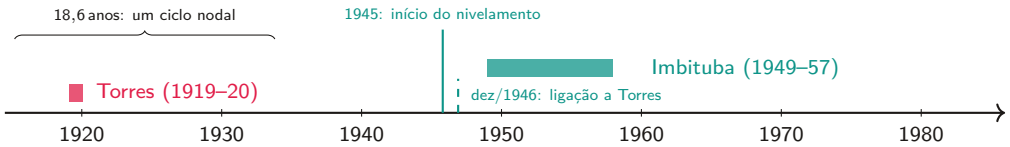


Imbituba: um novo marégrafo (1949–1957)

- No **porto de Imbituba** (SC), há registros de marégrafo desde 1948 (as séries do PSMSL vão de 1948 a 1968).
- O **datum** foi definido com as observações de **1949 a 1957**: **9 anos**.
- No REALT-2018, a **RN 4X** é a referência do datum de Imbituba.

Nove anos é quase metade do ciclo

$9/18{,}6 \approx 0{,}48$: a janela cobre quase *metade* do ciclo nodal. É bem melhor que o ano de Torres — mas não são os 19 anos do padrão de hoje.



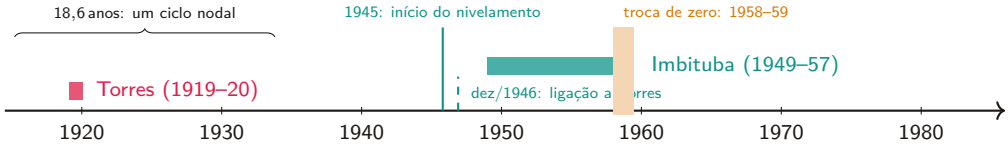
A troca de zero (1958–59)

Em **1958–59**, o datum de **Imbituba** substitui o de Torres. A rede já tinha **mais de** 30 000 **km** de linhas de nivelamento.

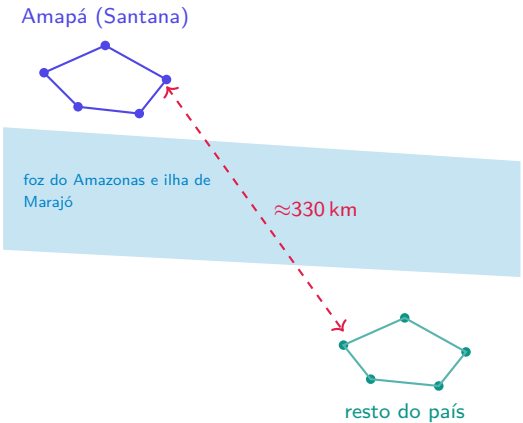
Os ajustamentos de 1948 e 1952 foram no datum de Torres; os seis de 1959 a 1975, no de Imbituba.

Trocar de zero é somar um número

Se a rede é coerente, todas as altitudes mudam do *mesmo valor*: a rede inteira "desliza" para cima ou para baixo, como a régua do início da aula.



O Amazonas não se atravessa

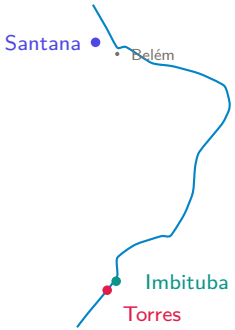


O nivelamento geométrico de alta precisão anda *em terra*, com nível e mira. Ele **não atravessa** a foz do Amazonas e a ilha de Marajó.

Por isso a pequena rede do **Amapá** nunca foi ligada à do resto do país. Ela ganhou um **zero próprio**: o nível médio do mar no **porto de Santana**, de **1957–58**, usado para estabelecer as alturas em **1980–81**.

As RRNN mais próximas das duas redes ficam a cerca de 330 km.

Os dois zeros do Brasil



esquema: costa ligando cidades

	Imbituba (SC)	**Santana** (AP)
NMM observado	**1949–1957** (9 anos)	**1957–1958** (2 anos)
RN do datum	**4X**	**9329T**
Onde vale	quase todo o país	o Amapá
Adotado	1958–59	1980–81

As altitudes do país apoiam-se em **dois valores de nível médio do mar**. Não há nivelamento entre as duas redes; como os dois zeros se relacionam é assunto da Aula 4.

Sua vez

Três janelas, três zeros

(a) Que fração do ciclo nodal (18,6 anos) cada janela cobre: Torres (1 ano), Santana (2 anos), Imbituba (9 anos)?

(b) Na simulação, o erro do NMM é de 3,1 cm com 1 ano e de 1,4 cm com 9 anos. Quantas vezes o erro de Torres seria maior que o de Imbituba?

Sua vez

Três janelas, três zeros

(a) Que fração do ciclo nodal (18,6 anos) cada janela cobre: Torres (1 ano), Santana (2 anos), Imbituba (9 anos)?

(b) Na simulação, o erro do NMM é de 3,1 cm com 1 ano e de 1,4 cm com 9 anos. Quantas vezes o erro de Torres seria maior que o de Imbituba?

Respostas

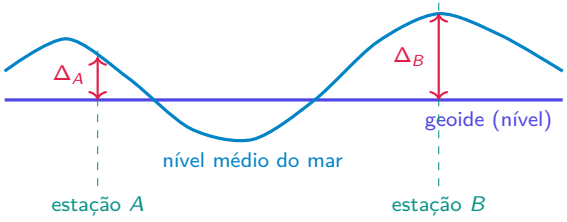
(a) $1/18{,}6 \approx 0{,}05$; $2/18{,}6 \approx 0{,}11$; $9/18{,}6 \approx 0{,}48$.

(b) $3{,}1/1{,}4 \approx 2{,}2$ vezes.

Cuidado: as barras são de uma simulação. O que importa é a *ideia*: quanto mais ciclo coberto, mais estável é o zero.

O zero não é o geoide

O nível médio do mar não é uma superfície de nível



Esquema exagerado, fora de escala.

O **geoide** é uma superfície de nível: a água *parada* ficaria sobre ela.

O mar de verdade não fica parado. **Correntes, ventos, pressão, temperatura e salinidade** o empurram para cima ou para baixo, por décimos de metro.

Consequência

O NMM de cada estação fica um pouco *acima* ou *abaixo* do geoide, e a diferença (Δ_A, Δ_B) **muda de lugar para lugar**.

Datum vertical: um valor, numa estação, numa época

ONDE

uma estação: o marégrafo de Imbituba (ou o de Santana)

QUANDO

uma janela de anos: 1949–1957 (Santana: 1957–1958)

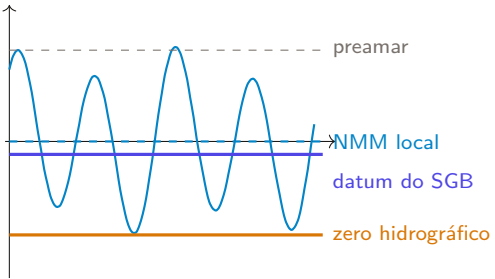
COMO

a média do nível do mar nessa janela *vale altitude zero*, por convenção

Definição

Um **datum vertical** é *um valor do nível médio do mar*, medido *numa estação* durante *uma janela de tempo*, a que se atribui altitude zero. O resto do país não tem marégrafo: o zero chega até ele por **nivelamento** — Aula 2.

Outros zeros: nível de redução e zero hidrográfico



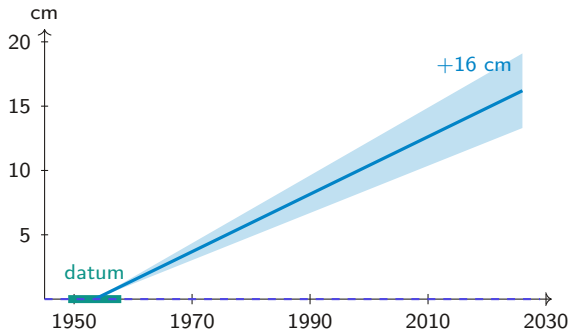
Carta náutica (Marinha): a profundidade é contada a partir do **nível de redução** (zero hidrográfico), um plano perto do nível *mais baixo* da maré. Assim o navegante nunca encontra menos água do que a carta diz.

Altitude (IBGE): contada a partir do **datum** do SGB, um nível *médio*.

São zeros diferentes

Em cada porto, a relação entre eles é diferente, e o IBGE a estuda e publica (rede RMPG, Aula 4). A IHO recomenda, nas cartas, o nível mais baixo da maré astronômica, calculado com $\geq$ 18,6 anos.

O mar sobe — e a altitude não muda



NMM em relação ao zero do datum de Imbituba, com a taxa $2{,}24 \pm 0{,}4$ mm/ano (estudo da UFPR, 2017).

O datum foi congelado na janela de 1949–57. Desde então o nível do mar **subiu** na região: cerca de 16 **cm** até hoje, pela taxa do estudo.

A **altitude de uma RN** não muda por isso: ela é "tantos metros acima do nível médio de *1949–57*", e continua sendo.

Mesmo estudo: o GNSS do marégrafo indicou subsidência de cerca de 3 mm/ano (campanhas curtas). Valores de um estudo, não oficiais.

Sua vez

O mar de hoje

(a) O NMM sobe 2,24 mm/ano. De 1953,5 (meio da janela) até 2026 passam 72,5 anos. Quantos centímetros subiu?

(b) Uma RN no litoral tem altitude 7,000 m no datum. A que altura ela está acima do mar *de hoje*? (Ignore maré, ondas e o movimento do chão.)

Sua vez

O mar de hoje

(a) O NMM sobe 2,24 mm/ano. De 1953,5 (meio da janela) até 2026 passam 72,5 anos. Quantos centímetros subiu?

(b) Uma RN no litoral tem altitude 7,000 m no datum. A que altura ela está acima do mar *de hoje*? (Ignore maré, ondas e o movimento do chão.)

Respostas

(a) $2{,}24 \times 72{,}5 = 162\,\text{mm} \approx \mathbf{16\,cm}$ (± 3 cm pela incerteza da taxa).

(b) $7{,}000 - 0{,}162 \approx \mathbf{6{,}84\,m}$.

A altitude oficial é *a mesma*; só a distância ao mar de hoje mudou.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Se o mar sobe, é só *atualizar o zero* todo ano. Assim o zero acompanha o mar."

Por que o Brasil *não* faz isso?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Se o mar sobe, é só *atualizar o zero* todo ano. Assim o zero acompanha o mar."

Por que o Brasil *não* faz isso?

Porque

- **todas** as altitudes (mapas, projetos, leis) dependem do zero;
- o datum é uma *convenção* fixada numa época;
- o que se faz é **medir a diferença** entre o datum e o mar de hoje (rede RMPG, Aula 4) e, no futuro, ligar tudo a um zero *global*.

Fechamento

As quatro perguntas, respondidas

1. **Por que a altitude precisa de um zero?** Porque é a leitura de uma régua, e toda régua começa em algum lugar. O zero é uma **convenção**: o nível médio do mar numa estação, numa época.

2. **Como se mede o nível do mar — e por quanto tempo?** Com um **marégrafo**, tirando a média de muitas leituras. Um ano deixa alguns centímetros de erro; o padrão é **19 anos**, o ciclo nodal da Lua.

3. **Qual foi o zero do Brasil, e por que hoje há dois?** Torres (1919–20, provisório), depois **Imbituba** (1949–57, adotado em 1958–59). O Amazonas não se atravessa: o Amapá usa **Santana** (1957–58).

4. **Esse zero é "o mar" de verdade?** Não: é o mar *daquela janela*. O mar sobe, o NMM local não é uma superfície de nível, e o zero das cartas náuticas é outro.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. Altitude é a leitura de uma régua; o zero é uma **escolha**.
2. Nível médio do mar = **média no tempo**; o padrão é 19 anos.
3. Datum = **um valor, numa estação, numa época**; o Brasil tem dois.
4. O mar sobe; a altitude da RN **não muda**.

Ponte para a Aula 2

O zero está em Imbituba. Mas a sua obra está a *centenas de quilômetros* do mar. **Como se leva o zero até lá?**

Resposta: com um nível, uma mira e muita paciência — o **nivelamento**.

Aula 2: Lance a lance

As perguntas de hoje

1. Como se leva o zero do mar até um ponto a centenas de quilômetros?
2. De onde vem o erro do nivelamento — e por que ele cresce com a raiz da distância?
3. Como é a rede de referências de nível que o Brasil construiu?
4. Por que um circuito medido *sem erro* não fecha em zero?

Combinado

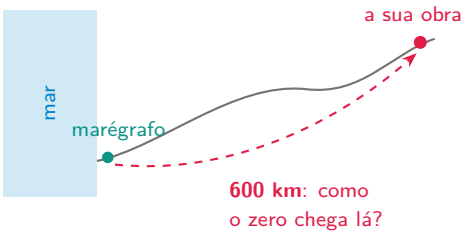
No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

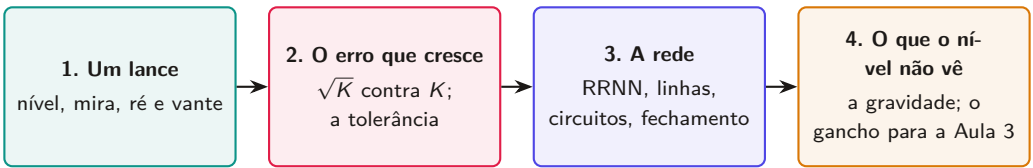
O que a aula anterior deixou

Na Aula 1, três ideias:

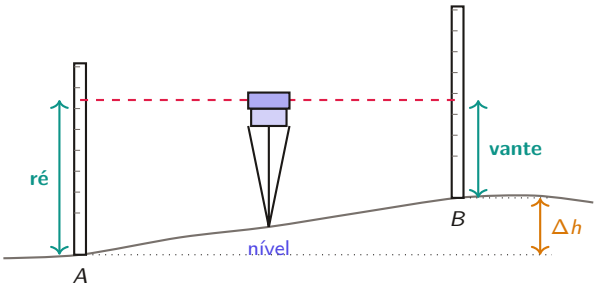
1. altitude é a leitura de uma régua; o **zero** é uma escolha;
2. o zero do Brasil é o **nível médio do mar** num marégrafo, numa janela de anos: Imbituba (1949–57) e Santana (1957–58);
3. o mar sobe, mas a altitude de uma RN **não muda**.



O fio da aula


1. Um lance
nível, mira, ré e vante
2. O erro que cresce
$\sqrt{K}$ contra K;
a tolerância
3. A rede
RRNN, linhas,
circuitos, fechamento
4. O que o nível não vê
a gravidade; o
gancho para a Aula 3

O nível e a mira



O **nível** é um telescópio que, no tripé, fica sempre **na horizontal**: a linha de visada desenha um plano de altura constante.

Nas **miras** lemos a que distância do chão essa linha passa: **ré** (para o ponto de altitude conhecida) e **vante** (para o ponto novo).

Desnível

$$\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$$

Um lance, passo a passo

1. Aponta-se para a mira em A (altitude 12,000 m): **ré** $= 1{,}482$ m.
2. Gira-se para a mira em B: **vante** $= 0{,}937$ m.
3. $\Delta h = 1{,}482 - 0{,}937 = +0{,}545$ m.
4. $H_B = 12{,}000 + 0{,}545 = 12{,}545$ m.

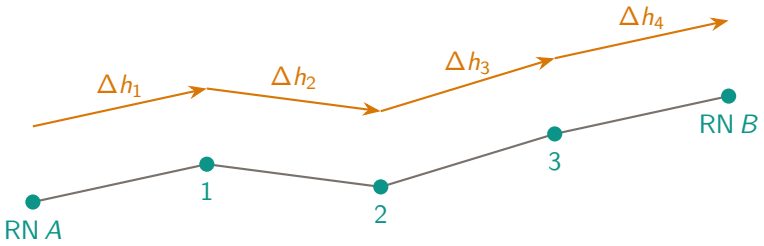
Por que ré − vante?

A linha de visada é a mesma nas duas leituras. Quanto *maior* a leitura na mira, *mais baixo* está o ponto. Se a ré (em A) é maior que a vante (em B), então B está *mais alto*.

Cuidado com o sinal

Trocar ré e vante troca o sinal do desnível. Por isso a caderneta anota *sempre* qual é qual.

Lance após lance



O zero caminha

$$H_B = H_A + \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3 + \Delta h_4 = H_A + \sum_i \Delta h_i$$

Cada lance tem poucas dezenas de metros. Um nivelamento de 1000 km são *milhares* de lances encadeados — cada um carrega um pequeno erro.

Por que visadas curtas e iguais?

Três coisas atrapalham, e as três crescem com a distância da visada:

1. a **curvatura da Terra**: a linha horizontal "sobe" em relação ao chão, $c = s^2/2R$;
2. a **refração** do ar encurva o raio de luz e come 13 % disso;
3. a **colimação**: o eixo do nível pode estar levemente inclinado.

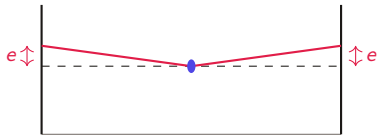
visada	curvatura	com refração
30 m	0,07 mm	0,06 mm
50 m	0,20 mm	0,17 mm
100 m	0,79 mm	0,68 mm

Receita

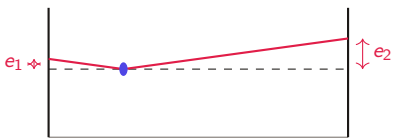
Visadas **curtas** (erros pequenos) e **iguais** (o que sobra se cancela): o nível vai no *meio*.

Visadas iguais: o erro se cancela

distâncias **iguais**



distâncias **desiguais**



O eixo inclinado de 10″ (ou a curvatura) faz as duas leituras ficarem *altas demais*, em proporção à distância.

Iguais: e nas duas; em ré − vante o erro some.

Desiguais: sobra $e_2 - e_1$. Com 10″ e 20 m de diferença, é 0,97 **mm por lance** — em 100 lances, quase **10 cm**.

Ida e volta: o nivelamento duplo

Cada **seção** entre duas RRNN é nivelada **duas vezes**: na ida (*nivelamento*) e na volta (*contranivelamento*).

ida	$+12{,}347\,\text{m}$
volta	$-12{,}343\,\text{m}$
discrepância	**4 mm**
média	$12{,}345\,\text{m}$

Seção de $K = 3{,}2\,\text{km}$: tolerância $3\sqrt{K} = 5{,}4\,\text{mm}$. Aceita.

Para que serve

- a **discrepância** é um teste: se for grande, algo deu errado (um erro grosseiro, vento, mira mal apoiada) e a seção é *refeita*;
- a **média** das duas medidas é melhor que cada uma;
- erros que mudam de sinal na volta (como alguns efeitos da temperatura) se cancelam.

As ferramentas de alta precisão

A mira de invar

O **invar** é uma liga de ferro e níquel que *quase não dilata* com o calor. A graduação fica numa fita de invar esticada na mira: o comprimento do "centímetro" não muda com a temperatura do dia.

O nível com micrômetro

Uma placa de vidro plano-paralela, girada por um parafuso, desloca a imagem da mira para "encostar" no traço mais próximo: lê-se fração de milímetro.

O resto é método

- nível **sempre no meio** (visadas iguais);
- mira **apoiada em sapata** (placa metálica), na vertical;
- guarda-sol sobre o instrumento: o Sol deforma o nível;
- horas sem vento forte; *ida* e *volta* em horários e condições diferentes;
- leituras anotadas com *décimos de milímetro*.

Experimente: o simulador de nivelamento

No simulador `nivelamento/`, cada trecho entre dois pontos recebe um ruído *gaussiano de desvio* $\sigma\sqrt{d}$ — é o $\eta\sqrt{K}$ desta aula.

1. Gere uma rede (*Gerar Nova Rede*); um ponto é fixo: o datum.
2. Ponha σ em $1\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{km}}$ e rode (*Executar Ajustamento*).
3. Dobre o σ: os resíduos dobram.
4. Use *Simular Erro Grosseiro* e veja o teste achar o trecho errado.

O que olhar

- *Resíduos & Data Snooping*: onde está o erro grosseiro?
- *Teste Global* (χ^2): a rede é compatível com o σ dado?
- *Monte Carlo*: repita o sorteio e veja a nuvem de erros.

A matemática do ajustamento é da Aula 3.

Sua vez

Um lance

(a) A tem altitude 100,000 m. Ré em A: 1,612 m; vante em B: 2,034 m. Qual a altitude de B? B é mais alto ou mais baixo que A?

(b) Se o nivelador trocar ré e vante sem querer, que altitude obtém para B?

Sua vez

Um lance

(a) A tem altitude 100,000 m. Ré em A: 1,612 m; vante em B: 2,034 m. Qual a altitude de B? B é mais alto ou mais baixo que A?

(b) Se o nivelador trocar ré e vante sem querer, que altitude obtém para B?

Respostas

(a) $\Delta h = 1{,}612 - 2{,}034 = -0{,}422$ m; $H_B = 99{,}578$ **m**: B é *mais baixo*.

(b) $\Delta h = +0{,}422$ m; $H_B = 100{,}422$ **m** — errado por $2 \times 0{,}422 = 0{,}844$ m!

Um erro de sinal é um erro grosseiro: o ajustamento (Aula 3) o descobre.

Erros pequenos, caminho longo

Erro aleatório

Cada lance erra um pouquinho, *ora para cima, ora para baixo*, sem padrão. Os erros se compensam em parte: o total cresce **devagar**.



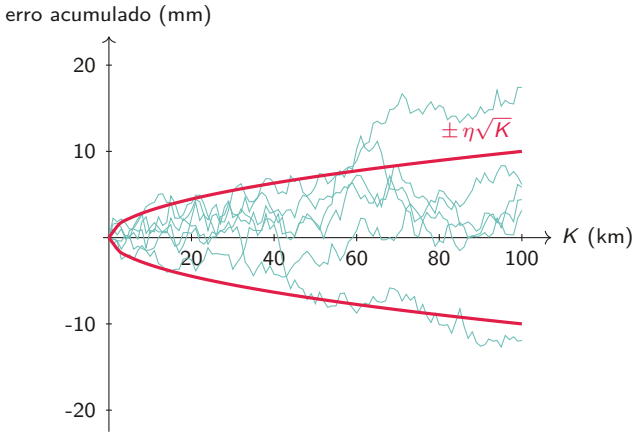
Erro sistemático

Cada lance erra *sempre para o mesmo lado* (mira com a graduação "esticada", refração, colimação). Os erros *se somam*: o total cresce **depressa**.



Num nivelamento de 1000 km são milhares de lances. **Qual dos dois manda**?
Depende de quantos quilômetros.

Erro aleatório: cresce com a raiz da distância



Seis linhas simuladas ($\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$).

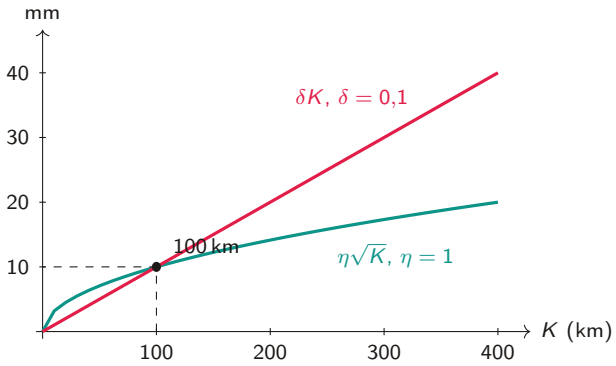
Cada quilômetro soma um erro de *tamanho típico* η, com sinal ao acaso. Depois de K km, o desvio típico é

$$\sigma = \eta\sqrt{K}$$

η em $\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$ é a "qualidade" do nivelamento.

Quadruplicar a distância **só dobra** o erro típico.

Erro sistemático: cresce com a distância



Raiz ($\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$) contra reta ($\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$).

Se cada quilômetro erra δ *sempre para o mesmo lado*, o erro em K km é

$$e = \delta\, K$$

Dobrar a distância **dobra** o erro.

As curvas se cruzam em $K^* = (\eta/\delta)^2 = 100\,\textbf{km}$: dali em diante **o sistemático vence**.

Os dois, lado a lado

K (km)	aleatório $\eta\sqrt{K}$	sistemático δK
4	2,0 mm	0,4 mm
100	10,0 mm	10,0 mm
400	20,0 mm	40,0 mm
2000	44,7 **mm**	200 **mm**

$\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$; $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$ (didáticos).

Moral

Num trecho curto, o erro *aleatório* é o que se vê. Numa linha de 2000 km, um erro *sistemático* de só 0,1 mm por quilômetro faz 20 **cm**.

Por isso o método — visadas iguais, invar, calibração, ida e volta — é sobretudo uma **caça ao sistemático**.

Tolerância: quando refazer uma seção

Antes de aceitar uma seção, compara-se a discrepância entre ida e volta com um limite que **cresce com a raiz** do comprimento:

$$|d| \leq 3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$$

K (km)	limite
4	6,0 mm
16	12,0 mm
39	18,7 mm
100	30,0 mm

O que é, e o que não é

A tolerância *não* é o erro esperado: é um limite *acima do qual* a seção é refeita. O erro típico é bem menor.

A conferir

O valor $3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$ é o que artigos citam para a Resolução PR 22/1983 do IBGE (alta precisão, por seção); outro trabalho fala em $2\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$. *Confira no texto da norma* antes de usar.

Sua vez

Aceitar ou refazer?

(a) Uma seção de $K = 5\,\text{km}$ deu ida $+8{,}912\,\text{m}$ e volta $-8{,}904\,\text{m}$. Qual a discrepância? Passa na tolerância $3\sqrt{K}$?

(b) Numa linha de 2000 km, qual o erro típico aleatório ($\eta = 1$)? E o sistemático com $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$? Qual é maior, quantas vezes?

Sua vez

Aceitar ou refazer?

(a) Uma seção de $K = 5\,\text{km}$ deu ida $+8{,}912\,\text{m}$ e volta $-8{,}904\,\text{m}$. Qual a discrepância? Passa na tolerância $3\sqrt{K}$?

(b) Numa linha de 2000 km, qual o erro típico aleatório ($\eta = 1$)? E o sistemático com $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$? Qual é maior, quantas vezes?

Respostas

(a) $|8{,}912 - 8{,}904| = 8\,\textbf{mm}$;
$3\sqrt{5} = 6{,}7\,\text{mm}$. $8 > 6{,}7$: **refazer** a seção.

(b) $\sqrt{2000} = 44{,}7\,\text{mm}$;
$0{,}1 \times 2000 = 200\,\text{mm}$; o sistemático é $4{,}5$ vezes maior.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"O erro aleatório diminui com a média. Então é só *nivelar a mesma linha cem vezes* e o erro some."

O que está certo e o que está errado?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"O erro aleatório diminui com a média. Então é só *nivelar a mesma linha cem vezes* e o erro some."

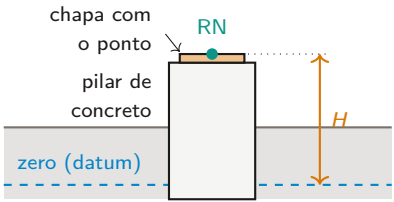
O que está certo e o que está errado?

Resposta

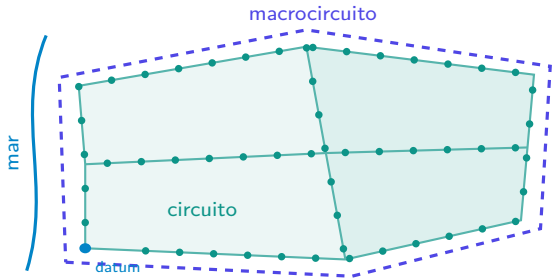
- O *aleatório* cai com $1/\sqrt{n}$: cem vezes dá **dez vezes** menos.
- O *sistemático* **não cai**: se a mira está "esticada", as cem medidas erram igual.
- Por isso se *varia* tudo: ida e volta, horários, miras, instrumentos; e se calibra a mira num comparador.

A RN: a pedra que guarda a altitude

- Uma **referência de nível** (RN) é um marco — em geral uma chapa metálica num pilar de concreto ou numa obra — com **altitude conhecida**.
- Elas são postas *ao longo de estradas e ferrovias*, de poucos em poucos quilômetros, para o nivelador chegar de carro e de mira.
- Cada RN tem um nome (como **4X** ou **9329T**) e uma *ficha* no **Banco de Dados Geodésicos** (BDG) do IBGE: descrição, posição, altitude.



A rede em três escalas



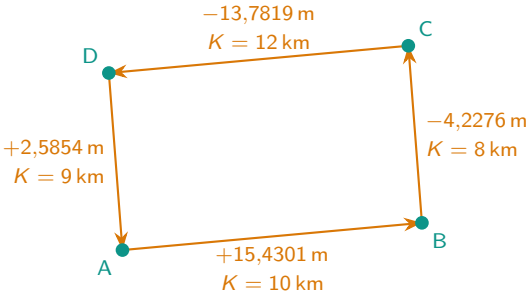
linha RRNN seguidas ao longo de uma estrada, ligadas por seções niveladas ida e volta.

circuito linhas que *fecham uma volta*: voltam ao ponto de partida.

macrocircuito um circuito grande, que contém vários: foi usado em 1991 para dividir a rede em partes do ajustamento.

Esquema: o desenho não representa nenhuma região real.

Fechamento de circuito



Ao voltar ao ponto de partida, a soma dos desníveis deveria ser **zero**.

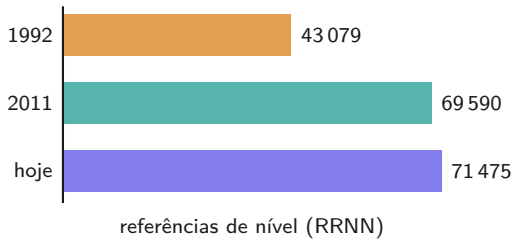
Aqui: $w = \sum \Delta h = +6{,}0\,\mathbf{mm}$, perímetro $K = 39\,\mathrm{km}$.

Limite $3\sqrt{K} = 18{,}7\,\mathrm{mm}$: **passa**. E $w/\sqrt{K} = 0{,}96\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{km}}$.

Necessário, não suficiente

Fechar bem não garante a ausência de erro: um erro que depende do desnível (como a mira "esticada") *sobe e desce* e se cancela na volta.

Os números da rede



1945	começa o nivelamento
1958–59	$>$ 30 000 km de linhas
1992	$\approx$ 230 000 km (ida e volta)
2011	$>$ 74 000 observações; $\approx$ 370 000 km

De 1992 a 2011 a rede cresceu 1,6 vez. Os 370 000 km de 2011 dão 9,2 voltas ao redor da Terra.

Números do IBGE, tirados de resumos de busca (ver apêndice A8).

Sua vez

Fechamento e voltas

(a) Um circuito de $K = 100\,\text{km}$ fechou em $w = 21\,\text{mm}$. Passa em $3\sqrt{K}$? Quanto vale $w/\sqrt{K}$?

(b) A rede de 1992 tinha 230 000 km de nivelamento; a de 2011, 370 000 km. Quantas voltas à Terra (40 075 km) a mais?

Sua vez

Fechamento e voltas

(a) Um circuito de $K = 100\,\text{km}$ fechou em $w = 21\,\text{mm}$. Passa em $3\sqrt{K}$? Quanto vale $w/\sqrt{K}$?

(b) A rede de 1992 tinha 230 000 km de nivelamento; a de 2011, 370 000 km. Quantas voltas à Terra (40 075 km) a mais?

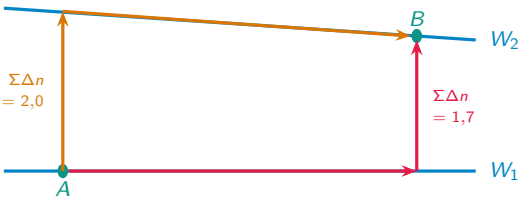
Respostas

(a) $3\sqrt{100} = 30\,\text{mm}$: **passa** ($21 < 30$); $w/\sqrt{K} = 21/10 = 2{,}1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$.

(b) $\dfrac{370\,000 - 230\,000}{40\,075} \approx 3{,}5$ voltas.

Passar não é ser ótimo: 2,1 é o *dobro* do η de 1 que usamos antes.

As superfícies de nível não são paralelas



Exagerado. Ao longo de uma superfície de nível o desnível é zero.

O nível mede o desnível entre superfícies de nível *vizinhas*. Mas a distância entre W_1 e W_2 **muda de lugar para lugar**: onde a gravidade é maior, ela é menor.

O que é o mesmo nos dois caminhos

$$\Delta W = g\,\Delta n$$

ΔW (a diferença de *geopotencial*) é a mesma. $\Sigma\Delta n$ não.

Um circuito perfeito não fecha em zero

Imagine um nivelador *perfeito*, sem erro nenhum, que sobe uma serra por um caminho e desce por outro. O desnível que o nível "vê" em cada trecho é $\Delta n = \Delta W / g$. Se g é um pouco diferente nos dois caminhos, o circuito **não fecha**:

$$w \approx H \, \frac{\Delta g}{\gamma}$$

H é o desnível subido e Δg a diferença média de gravidade entre os caminhos.

H (m)	Δg (mGal)	w (mm)
500	20	10,2
1000	20	20,4
1000	50	51,1

Do tamanho da tolerância

Num circuito de 100 km, a tolerância é 30 mm. Uma serra de 1000 m e 20 mGal já come *dois terços* dela — *sem nenhum erro de medida*.

($1\,\text{mGal} = 10^{-5}\,\text{m/s}^2$)

O número geopotencial resolve

A saída (já vista nas aulas do geoide): **multiplicar cada desnível pela gravidade medida** no trecho:

$$\Delta C = g\,\Delta n, \qquad C = \sum g\,\Delta n$$

- C **não depende do caminho**: todo circuito fecha em zero (a menos do erro de medida);
- unidade: $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ (cerca de 9,8 vezes o desnível em metros);
- a altitude sai de C: $H^* = C/\bar{\gamma}$ (normal).

O preço

Para somar $g\,\Delta n$ é preciso conhecer g *em cada RN* — gravimetria na rede de nivelamento.

E o Brasil?

Até **2011**, sem gravidade medida nas RRNN, só se aplicava a correção com *gravidade teórica*. Só o **REALT-2018** trouxe a gravidade *real*: é a Aula 3.

Pare e pense

O enigma

"O nivelador mediu *perfeitamente*. Mesmo assim, o circuito de 100 km em terreno de serra fechou em 20 mm. Quem errou?"

Pare e pense

O enigma

"O nivelador mediu *perfeitamente*. Mesmo assim, o circuito de 100 km em terreno de serra fechou em 20 mm. Quem errou?"

Ninguém

- O erro está na *conta*, não na medida: $\sum \Delta n$ não é uma grandeza física que fecha em circuito.
- A grandeza que fecha é $\sum g\,\Delta n$ (número geopotencial).
- Em terreno plano e curto o efeito some, e por isso por décadas se pôde ignorá-lo. Num país de 8,5 milhões de km^2, não.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Como se leva o zero do mar até um ponto distante?** Por **nivelamento geométrico**: lance a lance, com nível e mira, $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$, somando os desníveis ao longo de uma linha de RRNN.

2. **De onde vem o erro e por que cresce com $\sqrt{K}$?** Cada lance erra um pouco. Se os erros são ao acaso, o total cresce com $\eta\sqrt{K}$; se são sistemáticos, com δK — e esse vence nas distâncias longas.

3. **Como é a rede de RRNN?** Linhas ao longo das estradas, formando circuitos e macrocircuitos: cerca de 71 000 RRNN hoje, e 370 000 km nivelados até 2011.

4. **Por que um circuito sem erro não fecha?** Porque o nível mede Δn e as superfícies de nível não são paralelas. O que fecha é o número geopotencial, $\sum g\,\Delta n$.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. O zero chega por **nivelamento**: $\Delta h =$ ré $-$ vante, lance a lance.
2. Erro aleatório: $\eta\sqrt{K}$. Sistemático: δK. Tolerância de seção: $3\sqrt{K}$ mm (*a conferir*).
3. A rede é de linhas e circuitos; fechar bem é **necessário, não suficiente**.
4. $\sum \Delta n$ não fecha; $\sum g\,\Delta n$ fecha.

Ponte para a Aula 3

Cada seção foi nivelada, mas a rede tem *milhares* de circuitos que não fecham exatamente. Quem decide a altitude de cada RN? **O ajustamento.**

E por que *a mesma RN* já teve várias altitudes ao longo da história?

Aula 3: Os ajustamentos e o REALT

As perguntas de hoje

1. Por que a *mesma* RN já teve várias altitudes?
2. O que é "ajustar" uma rede de nivelamento — e como se faz?
3. Como foram os ajustamentos do Brasil, de 1945 a 2011?
4. O que o REALT-2018 mudou por dentro?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

O que a aula anterior deixou

Na Aula 2, quatro ideias:

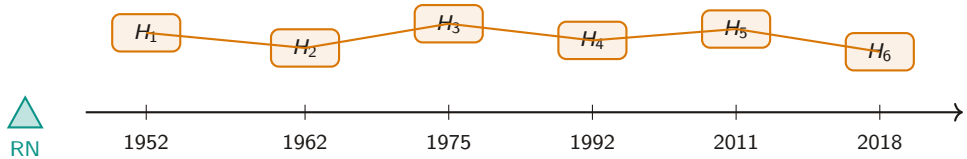
1. o zero chega por **nivelamento**: $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$;
2. cada seção tem erro: $\eta\sqrt{K}$ (aleatório) e δK (sistemático);
3. a rede tem **circuitos** que não fecham exatamente;
4. $\sum \Delta n$ não fecha; $\sum g\,\Delta n$ fecha.

A pergunta de hoje

Cada circuito fecha com um *pequeno desacordo*. Num país, são milhares de circuitos que se cruzam. Que altitude damos a cada RN? **Uma só**, que concorde com todas as medidas ao mesmo tempo.

A mesma RN, várias altitudes

a altitude de *uma* RN, em seis ajustamentos (alturas ilustrativas)



Dados novos

Mais linhas, remedições, erros achados e corrigidos.

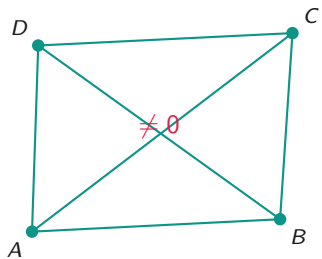
Método novo

Blocos → ajuste simultâneo; sem gravidade → com gravidade.

Zero novo

Torres → Imbituba; Santana para o Amapá.

Por que ajustar?



cada circuito fecha com um desacordo

Seis seções medidas, **três** altitudes desconhecidas (B, C, D; A é o datum). Há *mais medidas do que o necessário*: três a mais.

Essas medidas *extras* (redundância) não concordam exatamente entre si: cada circuito fecha com um pequeno desacordo.

Ajustar é...

achar **uma só** altitude para cada RN, repartindo o desacordo de forma justa — e dizer **quão incerta** cada altitude ficou.

O modelo: cada medida é uma equação

Para a seção de i a j, o desnível medido Δh_{ij} deveria ser $H_j - H_i$. Como há erro, soma-se uma **correção** v_{ij}:

$$\boxed{\Delta h_{ij} + v_{ij} = H_j - H_i}$$

Cada seção recebe um **peso** $p_{ij} = \dfrac{1}{\eta^2 K_{ij}}$: seção longa = medida menos confiável = peso menor.

Mínimos quadrados

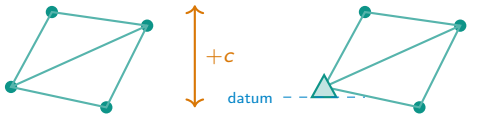
Escolhem-se as altitudes que **minimizam**

$$\sum p_{ij}\, v_{ij}^2$$

As correções grandes custam caro (ao quadrado) e as medidas pouco confiáveis custam barato (peso pequeno).

É o mesmo método do simulador `nivelamento/`.

O datum entra como um ponto fixo

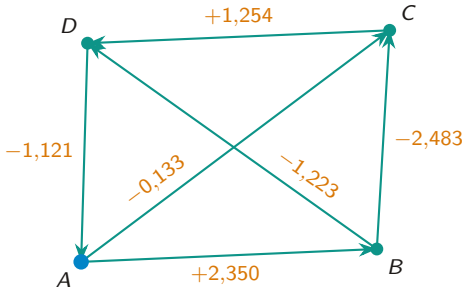


Todas as medidas são *diferenças*. Somar o mesmo número c a todas as altitudes **não muda nenhuma medida**: a rede "flutua".

Para fixar, prende-se **um ponto** ao datum: a RN de Imbituba (4X) ou a de Santana (9329T) recebe altitude dada. Aí a solução é única.

É o mesmo "defeito de posto" do datum 3D da Parte 1.

Um exemplo: a rede de 4 nós



seção	K (km)	σ (mm)
$A \to B$	4	2,00
$B \to C$	6	2,45
$C \to D$	5	2,24
$D \to A$	3	1,73
$A \to C$	5	2,24
$B \to D$	7	2,65

A é o datum: $H_A = 10{,}000\,\text{m}$. Desníveis em metros; $\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$ ($\sigma = \eta\sqrt{K}$).

O circuito $A{-}B{-}D{-}A$ fecha em $+6\,\textbf{mm}$; os outros dois fecham em zero.

As contas do exemplo

Monta-se $N\,\hat{x} = b$ para as três incógnitas (B, C, D), com $p = 1/K$:

$$N = \begin{pmatrix} 0{,}5595 & -0{,}1667 & -0{,}1429 \\ -0{,}1667 & 0{,}5667 & -0{,}2000 \\ -0{,}1429 & -0{,}2000 & 0{,}6762 \end{pmatrix} \mathrm{km}^{-1}$$

Cada seção ij põe $+p$ na diagonal de i e de j e $-p$ fora dela: N é o "mapa" da rede.

Resolvendo:

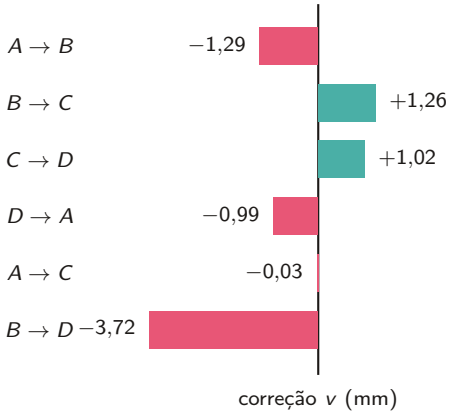
$$\hat{H}_B = 12{,}3487\,\mathrm{m}, \quad \hat{H}_C = 9{,}8670\,\mathrm{m}, \quad \hat{H}_D = 11{,}1220\,\mathrm{m}$$

Nada de mágica

É só um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Na rede real do Brasil são **dezenas de milhares**: o método é o mesmo, o computador é que muda.

Conta completa e conferência: `sgb_altimetria_numeros.py` e apêndice A2.

O que o ajuste fez



O desacordo de 6 mm em $A-B-D-A$ foi **repartido**: a maior correção caiu em $B \to D$, a seção mais longa ($K = 7$ km, menor peso).

O **fator de variância** $\hat{\sigma}_0 = 1{,}03$ é quase 1: os dados concordam com $\eta = 1$. As altitudes saem com $\sigma \approx 1{,}4$ a $1{,}6$ mm.

Conferência: o exemplo foi *inventado* a partir de altitudes conhecidas (12,348; 9,868; 11,121 m). O ajuste ficou a cerca de **1 mm** de cada uma.

Sua vez

Ajustar um circuito

Um circuito de três seções, com $K = 2$, 3 e 5 km, fechou em $w = +5$ mm. Os pesos são $p = 1/K$. Quanto se corrige em cada seção, de modo que o circuito feche em zero?

Dica: a correção é proporcional a K.

Sua vez

Ajustar um circuito

Um circuito de três seções, com $K = 2$, 3 e 5 km, fechou em $w = +5$ mm. Os pesos são $p = 1/K$. Quanto se corrige em cada seção, de modo que o circuito feche em zero?

Dica: a correção é proporcional a K.

Resposta

$v_i = -w\,\dfrac{K_i}{\sum K}$ com $\sum K = 10$:

$v_1 = -1{,}0$, $v_2 = -1{,}5$,
$v_3 = -2{,}5$ mm.

Soma: -5 mm $= -w$: o circuito fecha. Quem tem mais quilômetros **absorve mais**.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Depois do ajustamento, os circuitos fecham em zero e as altitudes têm incerteza de poucos milímetros. Então os *erros acabaram*."

O que está errado?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

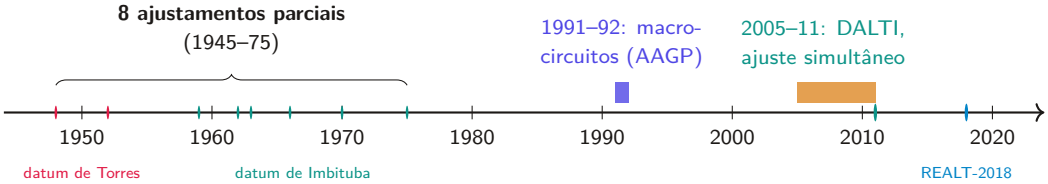
"Depois do ajustamento, os circuitos fecham em zero e as altitudes têm incerteza de poucos milímetros. Então os *erros acabaram*."

O que está errado?

Resposta

- O ajuste **reparte** o desacordo; ele não o faz desaparecer.
- Ele reduz o erro *aleatório*; o *sistemático* que fecha bem em circuito continua lá.
- Um erro *grosseiro* pode ser espalhado pelas vizinhas e escondido — por isso se faz o teste dos resíduos (*data snooping*), como no simulador.

A história dos ajustamentos do Brasil



Até 1975

Oito ajustamentos *parciais*, por blocos.

1991–2011

De macrocircuitos a um ajuste *simultâneo*.

2018

O mesmo ajuste, agora com *gravidade real*.

1945–1975: ajustamentos parciais

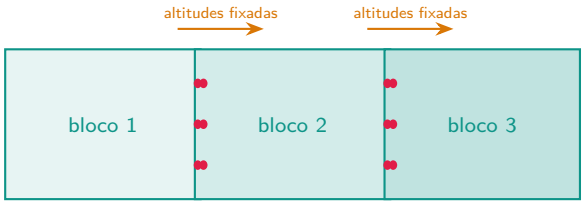
- Entre 1945 e 1975, o IBGE fez **oito ajustamentos**: 1948, 1952, 1959, 1962, 1963, 1966, 1970 e 1975.
- Só os **três primeiros** usaram *todas* as observações disponíveis.
- A partir do quarto, com observações demais, a rede foi **partida em blocos**: algumas RRNN ficavam com altitude *fixa*, calculada nos blocos anteriores.
- Os de 1948 e 1952 foram no datum de **Torres**; os seis de 1959 a 1975, no de **Imbituba**.

Por que blocos?

O cálculo era feito com os meios da época: a rede crescia mais depressa do que se podia resolver, de uma vez, o sistema de equações. Partir em blocos era a saída prática.

Fonte: resumos de relatórios do IBGE (apêndice A8).

Blocos em cascata



RRNN de fronteira

1. Ajusta-se o bloco 1.
2. As RRNN da fronteira viram *pontos fixos* no bloco 2.
3. E assim por diante.

O bloco 1 **nunca** se beneficia das medidas dos blocos seguintes, e o desacordo que sobra "empurra" para o fim da cascata.

Um teste pequeno: cascata × ajuste simultâneo

Com a rede de 4 nós, fazemos *dois* ajustamentos:

- **simultâneo**: as 6 seções de uma vez;
- **cascata**: bloco 1 (A, B, C: seções AB, BC, AC); depois B e C *fixos*, e o bloco 2 (seções CD, DA, BD) acha D.

	H_B (m)	H_C (m)	H_D (m)
simultâneo	12,3487	9,8670	11,1220
cascata	12,3500	9,8670	11,1223
diferença (mm)	+1,3	+0,0	+0,3

Duas diferenças

- As *altitudes* diferem: B mudou 1,3 mm, sem nenhuma medida nova — só pela ordem de cálculo.
- A *incerteza* de D sai **otimista**: $\sigma_D = 1{,}22$ mm na cascata (que trata B e C como sem erro) contra 1,38 mm no simultâneo — 12 % menor.

1991–92: macrocircuitos

- Em **1991**, a rede é dividida de outro jeito: em *sub-redes* iniciais de **macrocircuitos**, para evitar distorções excessivas.
- O resultado é o **AAGP**, o Ajustamento Altimétrico Global Preliminar: ainda *não simultâneo*.
- Foi o último ajustamento particionado: 43 079 RRNN, ainda sem gravidade medida. (Fontes divergem entre 1992 e 1993 para o fim do trabalho.)

O macrocircuito, outra vez

Um macrocircuito é um circuito *grande*, que contém vários. Ajustar cada sub-rede antes de juntá-las tira os piores empurrões da cascata, mas ainda deixa uma **costura** entre as partes.

2005–2011: o ajuste simultâneo

- A equipe de altimetria do IBGE (**DALTI**, na Coordenação de Geodésia) começa em **2005** um ajustamento **de tudo ao mesmo tempo**.
- Resultado, divulgado em **junho de 2011**: altitudes para 69 590 **RRNN**, a partir de mais de 74 000 **observações** feitas desde 1945.
- Programa: o **GHOST** (canadense), feito para ajustar redes enormes.
- Ainda *sem gravidade medida*: só a correção com gravidade teórica.

66 anos depois

De 1945 a 2011 são 66 **anos**: a primeira vez que *todas* as medidas da rede foram ajustadas juntas.

Números do relatório do IBGE (2011), conforme resumos de busca (apêndice A8).

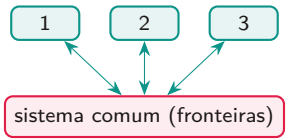
Blocos que conversam

cascata



uma mão só

Helmert (GHOST)



ida e volta

No **Helmert blocking**, os blocos são resolvidos *por dentro* e só as incógnitas da *fronteira* formam um sistema comum, resolvido de uma vez; depois cada bloco recebe a resposta de volta.

O ponto

A solução é **exatamente** a do ajuste simultâneo: o bloco é só um truque de *cálculo*. Na cascata, é uma *aproximação*.

Sua vez

Quantos circuitos tem o Brasil?

O ajustamento de 2011 tinha 69 590 RRNN e mais de 74 000 observações (seções). Há **dois** blocos de rede (Imbituba e Santana), cada um com um ponto fixo. Quantas incógnitas? Quantas observações *a mais*, no mínimo (a redundância)? Que fração é isso?

Sua vez

Quantos circuitos tem o Brasil?

O ajustamento de 2011 tinha 69 590 RRNN e mais de 74 000 observações (seções). Há **dois** blocos de rede (Imbituba e Santana), cada um com um ponto fixo. Quantas incógnitas? Quantas observações *a mais*, no mínimo (a redundância)? Que fração é isso?

Respostas

$69\,590 - 2 = 69\,588$ incógnitas.

$r \geq 74\,000 - 69\,588 = 4412$.

$4412/74\,000 \approx 6\,\%$: só *uma em cada 17* seções "fecha" um circuito.

A rede é quase uma *árvore*: cada circuito vale muito.

REALT-2018: o que mudou

1. Gravidade real

Pela primeira vez, **valores reais de gravidade** em todas as RRNN. Até 2011, só a correção com gravidade *teórica*.

2. Outra incógnita

O ajuste calcula **números geopotenciais** C (m^2/s^2), não altitudes. A altitude *normal* sai depois: $H^* = C/\bar{\gamma}$.

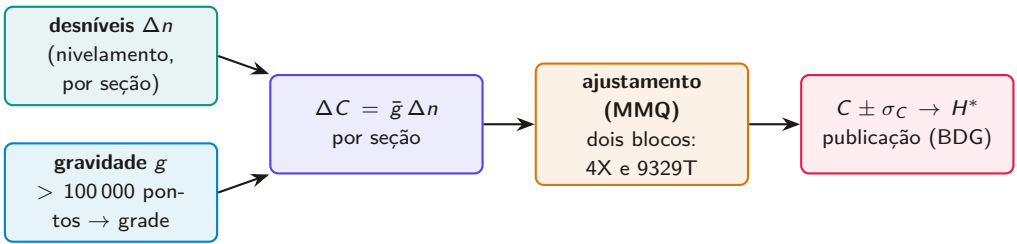
3. Dados revistos

Revisão **completa** das bases, novas observações de nivelamento e de gravimetria, e inconsistências corrigidas.

O que não mudou: os dois zeros. O REALT-2018 manteve os data de Imbituba e de Santana; mudou o que se *propaga* a partir deles.

Divulgado em 30/07/2018; 2ª edição do relatório em 30/09/2019.

O caminho dos dados no REALT-2018



Até 2011: $\Delta n \rightarrow$ correção com gravidade teórica $\rightarrow$ ajuste de altitudes. **Em 2018**: Δn e g *medida* $\rightarrow \Delta C \rightarrow$ ajuste de $C \rightarrow H^*$.

Onde a gravidade entra

Para cada seção ij, a diferença de geopotencial é o desnível *vezes a gravidade média* entre as duas pontas:

$$\Delta C_{ij} = \bar{g}_{ij}\,\Delta n_{ij}, \qquad \bar{g}_{ij} \approx \frac{g_i + g_j}{2}$$

O g de cada RN vem de uma **grade** montada com **mais de 100 000 pontos** de gravimetria (IBGE e outros bancos), por interpolação.

A mesma *gravimetria* que alimenta o geoide agora também alimenta a rede de nivelamento.

Quanto a gravidade varia?

Na Terra toda, g vai de 9,764 a 9,834 $\mathrm{m/s^2}$, cerca de 0,7 % (valores citados pelo IBGE). Parece pouco, mas 0,7 % de uma altitude de 1000 m são **7 m**: é por isso que a gravidade *não* pode ser tratada como constante.

O que importa para o nivelamento é a variação *entre caminhos* (Aula 2); a variação com a latitude já é tratada pela gravidade normal.

De C para a altitude normal

O resultado do ajuste é o número geopotencial C de cada RN, com sua incerteza σ_C. A altitude sai por **uma divisão**:

$$H^* = \frac{C}{\bar{\gamma}}$$

$\bar{\gamma}$ é a gravidade *normal* média ao longo da vertical da RN (fórmula do elipsoide, sem medir nada).

Exemplo (RN fictícia)

$C = 68{,}392\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$

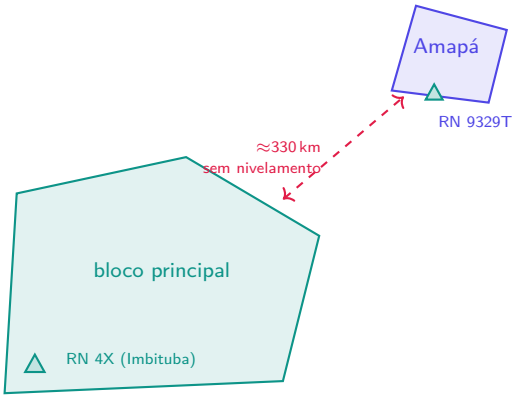
$\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$

$$H^* = \frac{68{,}392}{9{,}78} = 6{,}993\,\mathbf{m}$$

Regra de bolso: $\mathbf{1\,m} \approx 9{,}8\,\mathbf{m}^2/\mathbf{s}^2$.

Valores de exemplo, inventados; não são de uma RN real.

Dois blocos, dois datums, um método



O REALT-2018 faz **dois ajustamentos**:

- o **bloco principal**, preso à RN **4X** (Imbituba);
- a rede do **Amapá**, presa à RN **9329T** (Santana).

Não existe nivelamento entre eles. Cada bloco tem o *seu* zero — e as altitudes de um não são diretamente comparáveis às do outro.

O ajuste ficou bom?



fração das correções (resíduos) dentro do limite

Quase todas as correções ficaram dentro de poucos $\mathrm{mm}\sqrt{K}$ — a mesma régua da Aula 2:

- **92,7 %** em até $1\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$;
- só 0,5 % passa de $4\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$ — cerca de 370 seções em 74 000.

Percentuais de um relatório do IBGE, tirados de um resumo de busca; não está claro se são do ajuste de 2011 ou do de 2018 (apêndice A8).

O que mudou nas RRNN, na prática

Só trocar o tipo de altitude

Com os mesmos dados, **94 %** das RRNN mudaram entre -15 e $+5$ mm.

O reajustamento inteiro

Cerca de 50 000 RRNN (76 %) mudaram de $+20$ a $+30$ cm, em boa parte do N, NE, Centro-Oeste e SE.

A lição, já vista na aula do quase-geoide: o *tipo* de altitude muda milímetros; **dados, gravidade e ajustamento** mudam decímetros.

Números repetidos daquela aula. Esta aula *não* atribui o salto a uma causa só.

Sua vez

De C para H^*

(a) Uma RN tem $C = 68{,}392\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ e $\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$. Qual a altitude normal?

(b) Se por engano se usasse $\bar{\gamma} = 9{,}80$, quanto mudaria?

(c) E numa RN de $H^* = 1500\,\mathrm{m}$, com o mesmo erro relativo?

De C para H^*

(a) Uma RN tem $C = 68{,}392\,\mathrm{m^2/s^2}$ e $\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m/s^2}$. Qual a altitude normal?

(b) Se por engano se usasse $\bar{\gamma} = 9{,}80$, quanto mudaria?

(c) E numa RN de $H^* = 1500\,\mathrm{m}$, com o mesmo erro relativo?

Respostas

(a) $68{,}392/9{,}78 = 6{,}993\,\mathbf{m}$.

(b) $68{,}392/9{,}80 = 6{,}979\,\mathrm{m}$: muda $14\,\mathbf{mm}$.

(c) O erro é *relativo*: $0{,}2\,\% \times 1500 \approx 3\,\mathbf{m}$. Por isso $\bar{\gamma}$ é calculada com cuidado, ponto a ponto.

Pare e pense

Um projeto, duas versões

Um projeto de drenagem usa a RN P com altitude do *ajustamento de 2011* e a RN Q com altitude do *REALT-2018*. As duas são oficiais. O que pode dar errado?

Pare e pense

Um projeto, duas versões

Um projeto de drenagem usa a RN P com altitude do *ajustamento de 2011* e a RN Q com altitude do *REALT-2018*. As duas são oficiais. O que pode dar errado?

Resposta

- Se a região subiu $\approx +25\,\text{cm}$ de uma versão para a outra, misturar as duas cria um **degrau falso** de decímetros entre P e Q — e a água corre pelo degrau.
- A *diferença* entre RRNN da *mesma* versão é o que serve.
- Regra: anotar sempre **qual ajustamento** (ano e datum) deu a altitude.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Por que a mesma RN já teve várias altitudes?** Porque cada ajustamento usa **dados novos**, um **método novo** e às vezes um **zero novo** — e a altitude é o *resultado* do ajustamento, não uma propriedade da pedra.
2. **O que é ajustar uma rede?** Achar uma altitude para cada RN, por **mínimos quadrados**: $\Delta h + v = H_j - H_i$, peso $1/K$, um ponto fixo no datum; repartir o desacordo e dar a incerteza.
3. **Como foram os ajustamentos de 1945 a 2011?** Oito parciais em **blocos** (1948–75), macrocircuitos (1991–92) e o primeiro **ajuste simultâneo** (2005–11): 69 590 RRNN, mais de 74 000 observações.
4. **O que o REALT-2018 mudou?** A incógnita virou o **número geopotencial**, com **gravidade real** em todas as RRNN, dados revistos e dois blocos (Imbituba e Santana); $H^* = C/\bar{\gamma}$ é derivado.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. Altitude **é resultado de um ajustamento**, não propriedade da pedra.
2. Ajustar = mínimos quadrados com pesos $1/K$ e um datum fixo.
3. Cascata de blocos $\neq$ ajuste simultâneo (Helmert blocking é *exato*).
4. REALT-2018: C com gravidade real; $H^* = C/\bar{\gamma}$; dois zeros.

Ponte para a Aula 4

Os dois zeros ficaram. Mas *como se relacionam*? Os marégrafos de hoje medem o mar com GNSS ao lado. E o futuro é um zero **global**: o IHRS.

Aula 4: O zero hoje e amanhã

As perguntas de hoje

1. Como o IBGE vigia o mar de hoje em relação ao zero de ontem?
2. Os dois zeros do Brasil concordam? Quanto diferem?
3. O que o SIRGAS e o IHRS propõem para o futuro?
4. Na prática: nivelar, usar GNSS e modelo — e o que fazer se a RN sumir?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

O que a aula anterior deixou

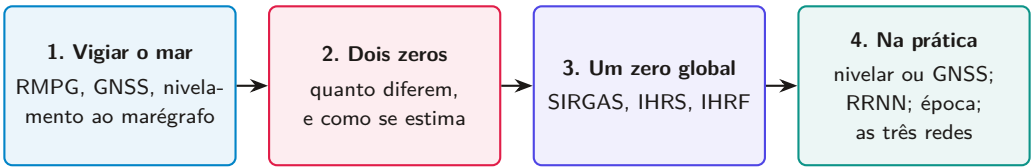
Na Aula 3, quatro ideias:

1. a altitude é o **resultado de um ajustamento**;
2. ajustar é mínimos quadrados, com pesos $1/K$ e um ponto fixo no datum;
3. a história foi: blocos $\rightarrow$ macrocircuitos $\rightarrow$ ajuste simultâneo (2011);
4. o REALT-2018 ajusta C com gravidade real; $H^{*} = C/\bar{\gamma}$.

O que ficou aberto

Os dois **zeros** foram mantidos — Imbituba e Santana — e o mar de 1949–57 já não é o de hoje. Como saber *quanto* eles estão defasados? E como se relacionam entre si?

O fio da aula


1. Vigiar o mar
RMPG, GNSS, nivelamento ao marégrafo
2. Dois zeros
quanto diferem, e como se estima
3. Um zero global
SIRGAS, IHRS, IHRF
4. Na prática
nivelar ou GNSS; RRNN; época; as três redes

Por que vigiar o mar?

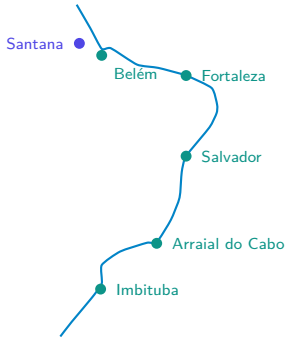
- Os níveis médios do mar que definem as RRNN foram calculados com dados de **épocas diferentes**, muitas vezes de décadas atrás.
- Por isso o IBGE criou a **RMPG**, a Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: ideia de **1996** (UFRJ e UFPR), a cargo da Coordenação de Geodésia desde **2001**.
- Objetivo: relacionar o datum vertical (Imbituba, Santana) com o *nível do mar de hoje* e com outros níveis de referência da costa.

Uma série de mais de um ciclo

A série consolidada da RMPG vai de **julho de 2001 a dezembro de 2024**: cerca de 23,5 **anos**, mais que um ciclo nodal de 18,6 anos.

Dados públicos, atualizados todo dia; os dados de tempo (meteorologia) são publicados desde 1/4/2022.

As seis estações

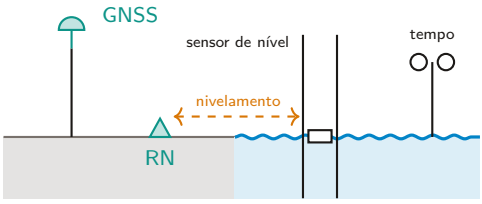


Seis marégrafos geodésicos do IBGE:

Imbituba (SC)	o **datum** do Sul e Centro do país
Arraial do Cabo (RJ)	costa do Sudeste
Salvador (BA)	costa do Nordeste
Fortaleza (CE)	costa do Nordeste
Belém (PA)	foz do Amazonas
Santana (AP)	o **datum** do Amapá

Parceiros: Marinha (DHN), UFPR, Univ. do Havaí, Petrobras, FURG e administrações portuárias. Uma fonte mais antiga fala em cinco estações.

O que há numa estação



nível o sensor mede o mar *em relação ao chão*.

nivelamento liga o zero do sensor a uma RN do SGB: *assim a leitura vira altitude*.

GNSS o movimento vertical do *chão*.

tempo vento e pressão ajudam a entender saltos no nível.

O manual do IBGE (Manual Técnico n.º 11, 2010) trata também de gravimetria nas estações.

Da leitura do sensor à altitude do mar

Um exemplo *inventado*, com a RN da estação:

altitude da RN (SGB)	3,250 m
a RN está acima do zero do sensor	4,100 m
$\Rightarrow$ altitude do zero do sensor	−0,850 m
leitura média do nível do mar	+0,995 m
NMM local, em altitude do SGB	**+0,145 m**

O que significa

Neste exemplo, o mar *daquela janela* está 14,5 cm *acima* do zero do datum. É exatamente o que a RMPG calcula, estação por estação, e que os documentos de "níveis de referência" de cada porto trazem.

Cada porto é um caso

O valor muda de estação para estação: topografia da superfície do mar, época e movimento do chão.

O GNSS no marégrafo: o chão manda

A antena GNSS dá a **velocidade vertical do chão** (mm/ano), em relação ao centro da Terra. Pequena por ano, *grande em décadas*:

velocidade	em 10 anos	em 30 anos
$+3\,\text{mm/ano}$	$+30\,\text{mm}$	$+90\,\text{mm}$
$-3\,\text{mm/ano}$	$-30\,\text{mm}$	$-90\,\text{mm}$

Separar mar e chão

O marégrafo vê *mar menos chão*. O GNSS vê só o chão. A diferença dá o **mar de verdade**.

Imbituba

Um estudo da UFPR (2017) achou, com campanhas GNSS, um afundamento do marégrafo de cerca de $3\,\text{mm/ano}$ — em 72,5 anos seriam $\approx 22\,\text{cm}$. Valor de um estudo; campanhas curtas.

Sua vez

O mar numa estação

Numa estação, a RN tem altitude 2,870 m e está 3,540 m acima do zero do sensor. A leitura média do mar, numa janela de 19 anos, foi $+0{,}812$ m sobre o zero do sensor. Qual a altitude do NMM local no sistema do SGB? Está acima ou abaixo do datum?

O mar numa estação

Numa estação, a RN tem altitude 2,870 m e está 3,540 m acima do zero do sensor. A leitura média do mar, numa janela de 19 anos, foi +0,812 m sobre o zero do sensor. Qual a altitude do NMM local no sistema do SGB? Está acima ou abaixo do datum?

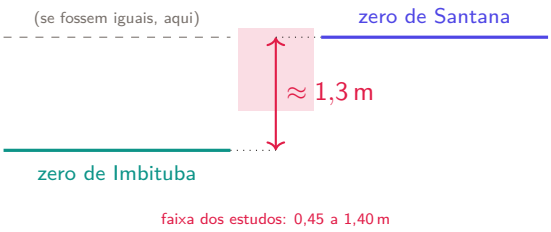
Resposta

Zero do sensor:
$2{,}870 - 3{,}540 = -0{,}670$ m.

NMM: $-0{,}670 + 0{,}812 = \mathbf{+0{,}142\,m}$.

Está **14,2 cm acima** do zero do datum — coerente com um mar que subiu desde a época do datum.

Os dois zeros concordam?



Não há nivelamento entre as duas redes. Então a diferença entre os zeros só pode ser *estimada*, com GNSS, gravimetria e modelos.

Um estudo com um modelo global do satélite GOCE achou a rede de Santana 1,30 **m** acima da de Imbituba; outros achados vão de 0,45 a 1,40 m, conforme a estratégia.

Valores de estudos (2013–2019), não oficiais; do resumo de busca (apêndice A8).

Como estimar a diferença sem nivelar

Em cada RN com GNSS, compara-se a altura do satélite com a altitude da rede e com um *modelo* de quase-geoide:

$$r_i = h_i - H_i^* - \zeta_i^{\text{modelo}}$$

Se o zero da rede coincidisse com o do modelo, os r_i ficariam em torno de *zero*. A **média** dos r_i em cada rede é o *deslocamento do seu datum* δ:

$$\delta_S - \delta_I = \overline{r}_S - \overline{r}_I$$

A ideia

É a mesma conta do *GNSS/nivelamento* da aula do quase-geoide, usada para um fim novo: medir a **defasagem entre zeros**, em vez de testar o modelo.

O limite

O resultado vale tanto quanto o *modelo*: onde a gravimetria é esparsa (a Amazônia), o erro do modelo pode ser de decímetros.

Por que os estudos divergem?

- Cada estudo usa um **modelo global** e uma **estratégia** diferentes (GNSS e modelo; nivelamento com gravimetria; ligação física).
- Na região entre as duas redes (a foz do Amazonas e Marajó), a gravimetria é **rara** e o nivelamento não passa.
- Os dois datums são NMM de **épocas e janelas** diferentes (9 anos $\times$ 2 anos).

Uma régua do problema

Para os sistemas verticais sul-americanos como um todo, estimativas globais dão exatidão de **centímetros** onde há bons dados, **decímetros** onde são esparsos e até **1 m** em casos extremos.

Valores de apresentação do DGFI-TUM (resumo de busca).

Sua vez

A defasagem entre as redes

Em três RRNN do bloco de Imbituba, $r = h - H^* - \zeta$ deu 0,10, 0,14 e 0,12 m. Em três RRNN do Amapá: 1,38, 1,44 e 1,42 m (números inventados). Qual a defasagem $\delta_S - \delta_I$?

Sua vez

A defasagem entre as redes

Em três RRNN do bloco de Imbituba, $r = h - H^* - \zeta$ deu 0,10, 0,14 e 0,12 m. Em três RRNN do Amapá: 1,38, 1,44 e 1,42 m (números inventados). Qual a defasagem $\delta_S - \delta_I$?

Resposta

$\overline{r}_I = 0{,}120\,\text{m}$; $\overline{r}_S = 1{,}413\,\text{m}$.

$\delta_S - \delta_I = 1{,}293\,\mathbf{m} \approx 1{,}3\,\text{m}$.

Dentro de cada rede os r concordam entre si (alguns cm); entre as redes há um *degrau* de $\approx 1{,}3$ m.

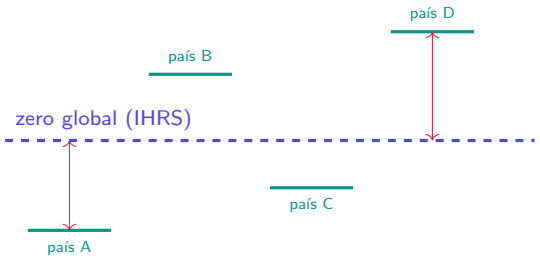
O que fazer enquanto isso?

1. **Não misture** altitudes das duas redes sem dizer: a diferença pode ser de *mais de um metro*.
2. O **hgeoHNOR2020** entrega H^* no datum *local*: foi feito para concordar com as referências oficiais, cada qual no seu zero.
3. Um projeto que cruza o Amazonas deve **declarar** o datum de cada trecho.

O erro clássico

Somar altitudes de Macapá (datum Santana) com cotas do Pará (datum Imbituba) e achar que "a obra fecha". Fecha no papel; no chão, a água corre por um degrau escondido.

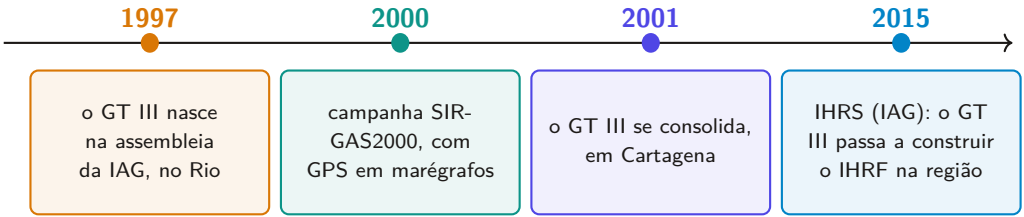
Por que não simplesmente trocar o zero?



Cada país tem o *seu* zero local; entre vizinhos a diferença pode chegar a 1–2 m.

- Trocar o zero muda **todas** as altitudes: mapas, projetos, leis.
- Faltava um zero *melhor*: só em **2015** a IAG definiu o **IHRS**, com um *valor de geopotencial* $W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m^2/s^2}$, não um marégrafo.
- A rota é **ligar** cada datum ao IHRS (um deslocamento por datum), e só depois decidir o que mudar.

O SIRGAS e o GT III



O **GT III** (Datum Vertical) do SIRGAS nasceu em **1997** para *unificar* as altitudes das Américas: cada país tinha o seu marégrafo, época e janela.

O que o IHRF pede de cada país

A realização vertical do SIRGAS será uma **densificação regional do IHRF**, com:

- as estações de referência GNSS do SIRGAS;
- os **principais marégrafos** de cada país;
- estações de **fronteira**, que ligam as redes de nivelamento de primeira ordem dos vizinhos.

Cada estação deve estar *ligada por nivelamento* ao marégrafo de referência, e seu **número geopotencial** deve ser conhecido.

E o Brasil?

O **REALT-2018** foi ajustado em *números geopotenciais* justamente para preparar a rede ao IHRS. Imbituba e Santana são marégrafos principais. O que falta é **ligar os dois datums** ao W_0 global.

Em metros e em $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$

$1{,}30\,\mathrm{m} \times 9{,}78 \approx 12{,}7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

Sua vez

Metros e geopotencial

(a) Quantos m^2/s^2 valem 0,15 m (a altura do NMM acima do datum, no exemplo anterior)? Use 9,78.

(b) Um datum tem deslocamento de $12{,}7\,m^2/s^2$ em relação ao W_0. Quantos metros?

Sua vez

Metros e geopotencial

(a) Quantos $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ valem 0,15 m (a altura do NMM acima do datum, no exemplo anterior)? Use 9,78.

(b) Um datum tem deslocamento de $12{,}7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ em relação ao W_0. Quantos metros?

Respostas

(a) $0{,}15 \times 9{,}78 = 1{,}47\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

(b) $12{,}7/9{,}78 = 1{,}30\,\mathbf{m}$.

Um degrau de *metro e meio* é só 13 a 15 unidades de geopotencial: por isso as incertezas do IHRS vêm em $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

Nivelar, ou GNSS e modelo?

Tarefa	O que importa	Ferramenta
drenagem, canal, esgoto	**diferenças pequenas** entre pontos próximos	nivelamento a partir de RRNN próximas
mapa; projeto longo; ponto longe de RRNN	altitude **absoluta** no SGB	GNSS + hgeoHNOR2020 (aula do quase-geoide)
obra costeira, porto, cheia	relação com o **mar local**	RMPG e documentos de níveis de referência do IBGE

Regra de bolso

O nivelamento é bom para *diferenças* entre pontos vizinhos; GNSS com modelo é bom para *chegar* a um valor absoluto onde não há RN. Em obras sérias, usa-se os dois: GNSS para chegar à área, nivelamento para a obra.

A vida das RRNN

Uma RN é uma pedra no meio da estrada. Obras, ampliações e vandalismo as **destroem**; o chão pode **afundar**. Antes de usar uma:

1. leia a **ficha** no BDG (descrição, época, altitude);
2. confirme *no campo* que a RN existe e bate com a descrição;
3. ligue-se a **duas** RRNN e compare o desnível medido com o publicado.

Um teste de campo (números inventados)

Publicado: $H_1 = 12{,}345$ e $H_2 = 20{,}100\,\text{m}$, logo $\Delta H = 7{,}755\,\text{m}$. Medido em $K = 3\,\text{km}$: $7{,}759\,\text{m}$. Discrepância $4\,\text{mm}$; tolerância $3\sqrt{3} = 5{,}2\,\text{mm}$: **as duas RRNN são consistentes**. Se desse $40\,\text{mm}$, uma delas *se mexeu* ou foi mal anotada.

Três datas em toda altitude

A época do datum

o NMM de 1949–57 (Imbituba) ou 1957–58 (Santana)

A versão da rede

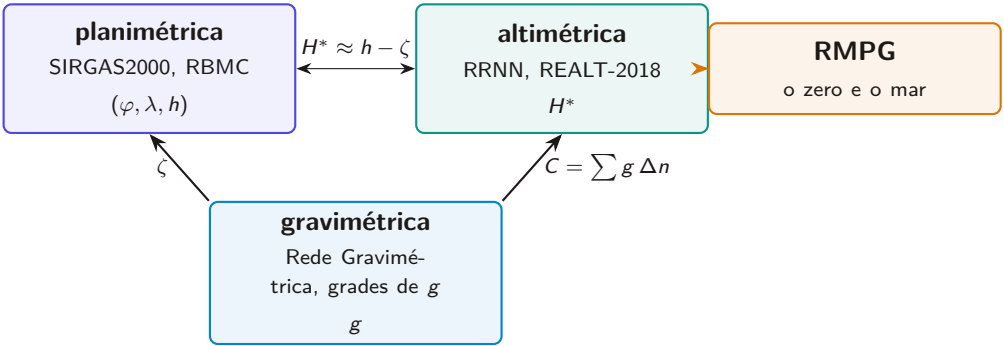
o ajustamento: 2011, REALT-2018, 2ª edição 2019

O dia da medida

o chão se mexeu desde então: mm por ano

Uma altitude honesta diz as três: "$H^* = 6{,}993$ **m, datum de Imbituba, REALT-2018, medida em 2026**". Sem isso, ela só é boa até onde as três se parecem.

As três redes do SGB



As três redes se ajudam: a **gravidade** dá o geoide e o número geopotencial; o **GNSS** dá h; a **rede de nivelamento** dá H^*; e a **RMPG** amarra o zero ao mar.

Pare e pense

A pergunta do final

"O IBGE tem um datum em Imbituba, outro em Santana, uma rede nova de 2018 e um IHRS no horizonte. Para uma *casa* em Florianópolis, nada disso importa, certo?"

O que você responderia?

Pare e pense

A pergunta do final

"O IBGE tem um datum em Imbituba, outro em Santana, uma rede nova de 2018 e um IHRS no horizonte. Para uma *casa* em Florianópolis, nada disso importa, certo?"

O que você responderia?

Resposta

- Para a casa *sozinha*, quase nada: a obra usa a diferença com uma RN próxima.
- Mas **a rede de esgoto, a rua e o rio** usam altitudes do mesmo sistema: se cada projeto escolhesse um zero, nada se encaixaria.
- O trabalho dos datums, ajustamentos e do REALT é para que **todo mundo tenha o mesmo zero** — e para que se saiba *qual* é.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Como o IBGE vigia o mar de hoje?** Com a **RMPG**: seis marégrafos com sensor de nível, tempo, **GNSS** e nivelamento a uma RN. Isso dá o NMM local *em altitude do SGB*, estação por estação, e o movimento do chão.
2. **Os dois zeros concordam?** Não se sabe ao certo: **estudos** dão de 0,45 a 1,40 m (cerca de 1,3 m, Santana acima). Sem nivelamento entre as redes, só dá para *estimar*.
3. **O que SIRGAS e IHRS propõem?** Um zero **global**, um valor de geopotencial (W_0), e um quadro de estações (**IHRF**) com números geopotenciais e marégrafos principais; o GT III trabalha nisso desde 1997.
4. **E na prática?** Nivelar para *diferenças*, GNSS com modelo para *chegar*; conferir a RN no campo; e declarar sempre **datum, versão e data**.

Resumo da Parte 2

Aula 1 · O zero

Altitude é a leitura de uma régua. O zero é um **NMM, numa estação, numa janela**: Torres, depois Imbituba (1949–57) e Santana (1957–58).

Aula 2 · Lance a lance

O zero chega por **nivelamento**: $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$, erro $\eta\sqrt{K}$ (aleatório) ou δK (sistemático), rede de RRNN, $\sum g\,\Delta n$ fecha.

Aula 3 · Os ajustamentos

A altitude é o **resultado de um ajustamento**: blocos → macrocircuitos → simultâneo (2011) → REALT-2018 com C e gravidade real.

Aula 4 · O zero hoje e amanhã

A RMPG vigia o mar; os **dois zeros** diferem em cerca de 1,3 m; o futuro é o **IHRS**; e toda altitude tem **três datas**.

Parte 1: **onde** (SIRGAS2000). Parte 2: **a que altura** (o zero, o nivelamento, o REALT).

Para levar para casa

Quatro ideias

1. A RMPG liga o **mar de hoje** ao zero de ontem.
2. Os dois zeros diferem em cerca de 1,3 **m** (estimativa, não oficial).
3. O futuro é um zero **global**: o IHRS, com $W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.
4. Toda altitude diz **datum, versão e data**.

Onde ler mais

As contas de cada slide estão em `sgb_altimetria_numeros.py`; as fórmulas e a história, no apêndice. O geoide e o quase-geoide têm aulas próprias: `geoide_e_alturas`, `quase_geoide` e `gravimetria`.

Apêndice Técnico

Fórmulas, contas, linha do tempo, glossário e fontes

A1 · Número geopotencial e tipos de altitude

Só as fórmulas; a dedução está nas aulas do geoide (`geoide_e_alturas`, `quase_geoide`).

Número geopotencial

$$C_P = W_0 - W_P = \int_0^P g \, \mathrm{d}n \approx \sum_i \bar{g}_i \, \Delta n_i$$

Unidade: $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ (1 m de altitude $\approx$ 9,8 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$). Não depende do caminho; fecha em qualquer circuito.

Três altitudes a partir de C

$$H^* = \frac{C}{\bar{\gamma}} \quad \text{(normal)}$$

$$H = \frac{C}{\bar{g}} \quad \text{(ortométrica)}$$

$$H^{\mathrm{dyn}} = \frac{C}{\gamma_{45}} \quad \text{(dinâmica)}$$

$\bar{\gamma}$: gravidade *normal* média ao longo da vertical normal; $\bar{g}$: gravidade *real* média ao longo da linha de prumo; γ_{45}: gravidade normal a 45° de latitude (valor fixo).

No Brasil, desde 30/07/2018, as altitudes oficiais são H^* (REALT-2018).

A2 · Mínimos quadrados do nivelamento

Modelo e solução

Para cada seção ij: $\Delta h_{ij} + v_{ij} = H_j - H_i$, ou $\ell + v = A\,x$, com A de linhas $(\dots,-1,\dots,+1,\dots)$ e $P = \mathrm{diag}(1/K_{ij})$ (o η^2 sai como fator).

$$N = A^{\mathsf{T}} P A, \quad b = A^{\mathsf{T}} P \ell, \quad \hat{x} = N^{-1} b$$

N é o *laplaciano ponderado* do grafo da rede (sem as linhas e colunas dos pontos fixos).

Precisão

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{v^{\mathsf{T}} P v}{m-n}, \qquad \Sigma_{\hat{x}} = \hat{\sigma}_0^2\,\eta^2 N^{-1}$$

m observações, n incógnitas, $r = m-n$ graus de liberdade. Teste global: $r\,\hat{\sigma}_0^2 \sim \chi^2_r$ se o modelo estocástico vale ("Teste Global" do simulador).

Resíduos padronizados (*data snooping*): $w_i = v_i/\sigma_{v_i}$, com $Q_{vv} = P^{-1} - A N^{-1} A^{\mathsf{T}}$.

Rede livre: sem ponto fixo, N é singular, com núcleo $(1,\dots,1)^{\mathsf{T}}$ (somar c a todas as altitudes): defeito de posto 1 por componente conexa. **Injunção**: fixar H_A elimina o defeito.

A2 · O exemplo de 4 nós, completo

seção	Δh (m)	K (km)	v (mm)
$A \to B$	$+2{,}350$	4	$-1{,}29$
$B \to C$	$-2{,}483$	6	$+1{,}26$
$C \to D$	$+1{,}254$	5	$+1{,}02$
$D \to A$	$-1{,}121$	3	$-0{,}99$
$A \to C$	$-0{,}133$	5	$-0{,}03$
$B \to D$	$-1{,}223$	7	$-3{,}72$

$H_A = 10{,}000\,\text{m}$ fixo; $p = 1/K$; $m = 6$, $n = 3$, $r = 3$.

$$N = \begin{pmatrix} 0{,}5595 & -0{,}1667 & -0{,}1429 \\ -0{,}1667 & 0{,}5667 & -0{,}2000 \\ -0{,}1429 & -0{,}2000 & 0{,}6762 \end{pmatrix} \text{km}^{-1}$$

$$b = \begin{pmatrix} 3{,}6761 & 1{,}3088 & 3{,}7831 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}} \text{m/km}$$

	$\hat{H}$ (m)	σ (mm)
B	12,3487	1,55
C	9,8670	1,58
D	11,1220	1,42

$\hat{\sigma}_0 = 1{,}03$; $\det N = 0{,}1521$.

A3 · Propagação de erro no nivelamento

Aleatório e sistemático

$$\sigma^2_{\Delta H} = \sum_i \sigma_i^2 = \eta^2 \sum_i K_i = \eta^2 K \;\Rightarrow\; \sigma = \eta\sqrt{K}$$

$$e = \delta K$$

$$\sigma^2_{\text{tot}} = \eta^2 K + (\delta K)^2, \qquad K^* = (\eta/\delta)^2$$

Com $\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$ e $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$: $K^* = 100\,\text{km}$; em 2000 km, 44,7 mm contra 200 mm.

Efeitos por visada

$$c = (1-k)\frac{s^2}{2R}, \quad k \approx 0{,}13$$

$$e_{\text{col}} = \varepsilon\, s, \qquad \Delta e = \varepsilon\,(s_{\text{ré}} - s_{\text{vante}})$$

$$w \approx H\,\frac{\Delta g}{\gamma} \quad \text{(circuito)}$$

$s = 50$ m: $c = 0{,}20$ mm (0,17 com refração); $\varepsilon = 10''$ e $\Delta s = 20$ m: 0,97 mm por lance; $H = 1000$ m, $\Delta g = 20$ mGal: $w = 20{,}4$ mm.

Ida e volta: $d = \Delta h_{\text{ida}} + \Delta h_{\text{volta}}$ (com a volta de sinal trocado); $\mathrm{Var}(d) = 2\sigma_1^2$ se cada percurso tem $\sigma_1 = \eta_1\sqrt{K}$. Tolerância usada nas aulas: $|d| \le 3\sqrt{K}$ mm (*a conferir na norma*).

A4 · Linha do tempo da altimetria brasileira (1)

Ano	Marco
1919–20	Marégrafo de **Torres** (RS), da Comissão da Carta Geral: NMM de fev/1919 a fev/1920, datum provisório.
1945	13 de outubro: o CNG (IBGE) começa o nivelamento de precisão (Seção de Nivelamento; origem em Urussanga, SC).
1946	Dezembro: a rede é ligada ao marégrafo de Torres.
1948	Começa a série do marégrafo de Imbituba (PSMSL: 1948–68). Primeiro ajustamento (datum de Torres).
1949–57	Janela de observação do NMM de **Imbituba** (9 anos): o datum vertical.
1952	Segundo ajustamento (datum de Torres).
1957–58	Janela de observação do NMM de **Santana** (2 anos).
1958–59	Imbituba substitui Torres; a rede já tinha $> 30\,000$ km. Seis ajustamentos de 1959 a 1975 (1959, 62, 63, 66, 70, 75), no datum de Imbituba.
1980–81	Alturas do Amapá estabelecidas a partir do NMM de Santana (1957–58).
1991–92	Macrocircuitos e o AAGP (ajustamento global preliminar); último ajustamento particionado: 43 079 RRNN, sem gravidade (fontes divergem entre 1992 e 1993).

A4 · Linha do tempo da altimetria brasileira (2)

Ano	Marco
1996	A ideia da RMPG é proposta pela UFRJ e pela UFPR.
1997	A IAG cria o GT III do SIRGAS (Datum Vertical), na assembleia do Rio de Janeiro.
2000–01	Campanha SIRGAS2000 com GPS em marégrafos; GT III consolidado em Cartagena (2001); a Coordenação de Geodésia passa a administrar a RMPG (2001).
2005–11	DALTI: ajustamento simultâneo da rede com o GHOST; divulgado em junho de 2011 (69 590 RRNN, $>$ 74 000 observações).
2010	Manual Técnico n.º 11 do IBGE: controle geodésico de estações maregráficas (CGEM).
2015	Resolução n.º 1 da IAG: define o IHRS ($W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$); o GT III passa a construir o IHRF na região.
2018–19	30/07/2018: REALT-2018 (números geopotenciais, gravidade real, altitudes normais). 30/09/2019: 2.ª edição do relatório.
2020	hgeoHNOR2020: conversão de h (GNSS) em H^* (aula do quase-geoide).
2022	1.o de abril: a RMPG passa a publicar também os dados meteorológicos.
2024	Série consolidada da RMPG: jul/2001 a dez/2024 (23,5 anos).
2026	Hoje: 71 475 RRNN na rede altimétrica; datum de Imbituba ainda com "72,5 anos de idade" (desde o meio da janela).

A5 · A conta do ciclo nodal e do nível médio

Marés e ciclo nodal

$$T_{M2} = 12{,}4206\,\mathrm{h}, \quad T_{S2} = 12{,}0000\,\mathrm{h}$$

$$T_{\text{viva-morta}} = \left(\frac{1}{T_{S2}} - \frac{1}{T_{M2}}\right)^{-1} = 14{,}77\,\mathrm{d}$$

$$T_{\text{nodal}} = 6798{,}38\,\mathrm{d} = 18{,}61\,\mathrm{yr}$$

$$N_{M2} = \frac{6798{,}38 \times 24}{12{,}4206} = 13\,136$$

$$\delta_{\max} = \varepsilon \pm i = 23{,}44^\circ \pm 5{,}15^\circ = 28{,}6^\circ,\ 18{,}3^\circ$$

Quanto tempo de média? (simulação)

Modelo sintético: ciclo anual 8 cm, ciclo nodal 2 cm, ruído AR(1) $\sigma = 6$ cm, $\rho = 0{,}5$; 4000 séries, semente fixa. Erro rms do NMM estimado:

1 mês	8,3 cm
1 ano	3,1 cm
2 anos	2,5 cm
9 anos	1,4 cm
19 anos	0,7 cm

Parâmetros *ilustrativos*, não medidos.

Subida do mar: 2,24 $\mathrm{mm/ano} \times 72{,}5\ \mathrm{anos} = 162$ mm (± 29 mm pela taxa de $\pm 0{,}4$ mm/ano). Janela de Imbituba: 1949–57, meio em 1953,5; até 2026: 72,5 anos.

A6 · Glossário bilíngue (1)

- **altitude / height**: distância vertical contada do datum até o ponto (a "régua").
- **altitude normal / normal height** (H^*): $C/\bar{\gamma}$.
- **altitude ortométrica / orthometric height** (H): $C/\bar{g}$.
- **número geopotencial / geopotential number** (C): $W_0 - W_P$, $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.
- **datum vertical / vertical datum**: um valor de NMM, numa estação e época, que vale altitude zero.
- **nível médio do mar (NMM) / mean sea level (MSL)**: média do nível da água ao longo de um período.
- **marégrafo / tide gauge**: instrumento que registra o nível do mar.
- **sizígia / spring tide; quadratura / neap tide**.
- **ciclo nodal / nodal cycle**: 18,6 anos, regressão dos nodos da Lua.
- **nível de redução, zero hidrográfico / reduction level, chart datum**: plano de referência das cartas náuticas.
- **nivelamento geométrico / geometric (spirit) leveling**: medida de desníveis com nível e mira.
- **nível / level; mira / (leveling) rod**.
- **ré / backsight; vante / foresight**: $\Delta h =$ ré $-$ vante.
- **lance / setup; seção / section; linha / line**.
- **circuito / loop; macrocircuito / macro-loop**.
- **fechamento / misclosure** (w): soma dos desníveis de um circuito.
- **tolerância / tolerance**: limite acima do qual se refaz a seção.
- **referência de nível (RN) / benchmark (BM)**.

A6 · Glossário bilíngue (2)

- **ajustamento / adjustment**: cálculo que concilia medidas redundantes.
- **mínimos quadrados / least squares**: minimiza $\sum p\, v^2$.
- **peso / weight** ($p = 1/(\eta^2 K)$); **resíduo / residual** (v).
- **injunção / constraint**: ponto (ou valor) mantido fixo no ajuste.
- **rede livre / free network; rede injuncionada / constrained network**.
- **defeito de posto / rank defect**: falta de um datum.
- **redundância / redundancy** ($r = m - n$).
- **fator de variância / variance factor** ($\hat{\sigma}_0^2$).
- **erro grosseiro / blunder**; ***data snooping***: teste dos resíduos padronizados.
- **erro aleatório / random error; sistemático / systematic**.
- **colimação / collimation; refração / refraction; curvatura / curvature**.
- **gravidade / gravity; gravimetria / gravimetry**.
- **quase-geoide / quasigeoid** (ζ); **geoide / geoid** (N).
- **GNSS**: sistemas globais de navegação por satélite.
- **subsidência / subsidence**: afundamento do terreno.
- **época / epoch**: data a que um valor se refere.

A7 · Siglas e instituições (1)

Sigla	Nome e significado
CNG	Conselho Nacional de Geografia (órgão do IBGE, iniciou o nivelamento de precisão em 1945).
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (autoridade geodésica do país).
SGB	Sistema Geodésico Brasileiro: redes planimétrica, altimétrica e gravimétrica.
RAAP	Rede Altimétrica de Alta Precisão: a rede de nivelamento do SGB.
RN, RRNN	Referência de Nível, Referências de Nível.
REALT	Reajustamento da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais (REALT-2018; 2.ª ed. 2019).
AAGP	Ajustamento Altimétrico Global Preliminar (1991–92).
DALTI	Equipe/projeto de altimetria da Coordenação de Geodésia do IBGE (ajuste simultâneo de 2011).
GHOST	*Geodetic adjustment using Helmert blocking Of Space and Terrestrial data* (programa canadense).
BDG	Banco de Dados Geodésicos do IBGE (fichas das estações).

A7 · Siglas e instituições (2)

Sigla	Nome e significado
RMPG	Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (IBGE; seis estações).
CGEM	Controle Geodésico de Estações Maregráficas (Manual Técnico do IBGE n.º 11, 2010).
DHN	Diretoria de Hidrografia e Navegação (Marinha do Brasil; cartas náuticas e zeros hidrográficos).
PSMSL	*Permanent Service for Mean Sea Level* (séries de nível do mar, p. ex. Imbituba 1948–68).
NOAA / NTDE	*National Oceanic and Atmospheric Administration* / *National Tidal Datum Epoch* (época de datum de 19 anos).
IAG	*International Association of Geodesy*.
IHRS / IHRF	*International Height Reference System* / *Frame* (IAG, 2015; $W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$).
SIRGAS, GT III	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas; Grupo de Trabalho III (Datum Vertical).
RBMC	Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (p. ex. a estação IMBI em Imbituba).
BNDG	Banco Nacional de Dados Gravimétricos.
MAPGEO2015, hgeoHNOR2020	Modelo de geoide do IBGE; modelo de conversão $h \to H^*$ (aula do quase-geoide).

A8 · Fontes e conferência de fatos (1)

- **[A]** IBGE, *Rede Altimétrica* (ibge.gov.br, página de geodésia): origem em Urussanga (1945), 71 475 RRNN, etapas do REALT-2018, datum de Imbituba (RN 4X) e Santana (RN 9329T).
- **[B]** IBGE (2011), *Relatório do ajustamento simultâneo da Rede Altimétrica* (`geoftp.ibge.gov.br`) e notícia de 2013: $>$ 74 000 observações, 69 590 RRNN, DALTI, GHOST, oito ajustamentos parciais (1945–75).
- **[C]** IBGE (2018, 2.ª ed. 2019), *Reajustamento da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais* e notícias de 30/07/2018 e 30/09/2019: gravidade real, altitudes normais, g entre 9,764 e 9,834.
- **[D]** Siqueira, Lima, Luz (2018), *SIRGAS Boletín 23*: $>$ 100 000 pontos gravimétricos, programa Geogrid_7c, modelos EIGEN-6C4 e GOCO05c.
- **[E]** IBGE, *Esclarecimento sobre a relação entre o Datum Vertical do SGB (Imbituba e Santana) e os níveis de redução e zeros hidrográficos*; notas técnicas e relatórios da RMPG (2013, 2016, 2024); Manual Técnico n.º 11 (CGEM, 2010).
- **[F]** Artigo de 1957 da *Revista Brasileira de Geografia* e textos do IBGE sobre Torres (fev/1919–fev/1920), Imbituba (1949–57), Santana (1957–58; alturas do Amapá em 1980–81).
- **[G]** Da Silva, De Freitas (2017) e tese da UFPR (2017): Imbituba, tendência do NMM $+2{,}24 \pm 0{,}4$ mm/ano; subsidência do marégrafo $\approx 3{,}02$ mm/ano.

A8 · Fontes e conferência de fatos (2)

- **[H]** Jaramillo, Freitas, Luz (2019), *Boletim de Ciências Geodésicas* 25(1): defasagem entre os segmentos (Imbituba e Santana) de 45 a 140 cm; Freitas et al. (2013) e *Bol. Ciênc. Geod.* (2016): $\approx 1{,}3$ m com o modelo GOCE GO_CONS_SPW_R4; ≈ 330 km entre as redes.
- **[I]** SIRGAS (`sirgas.ipgh.org`), GT III e sistema vertical; Resolução n.º 1 da IAG (2015); Sánchez & Sideris (2017), DGFI-TUM.
- **[J]** NOAA, *Tidal Datums*: época de datum de 19 anos.
- **[K]** Resolução PR n.º 22/1983 do IBGE, *como citada por* artigos da UFPE, UFPR e RBGeo: $3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$ por seção (um trabalho cita $2\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$).
- **[L]** Apresentações do IBGE sobre ajustamentos anteriores: 1992 (43 079 RRNN, $\approx 230\,000$ km), 2011 ($\approx 370\,000$ km).
- Neste repositório: `geoide_e_alturas`, `quase_geoide` (REALT: 94 % e 76 %), `gravimetria`; simulador `nivelamento/`; números: `sgb_altimetria_numeros.py`.

A8 · O que *não* foi conferido (1)

Honestidade sobre as fontes

Os sites do IBGE e do SIRGAS ficaram **inacessíveis** durante a preparação destas aulas (restrição de rede). Os fatos e números acima vêm de *resumos de busca* desses documentos, não de leitura integral. Antes de citar um número em trabalho formal, confira no documento original.

- **Ano da troca Torres → Imbituba**: 1958 (troca) ou 1959 (ajustamento): escrito "1958–59".
- **Torres**: um texto fala em um ano de dados (fev/1919–fev/1920), outro em oito meses de operação.
- **Tolerância** $3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$: citada por artigos; o texto da R.PR 22/1983 *não foi lido*.
- **Fim do ajuste particionado**: 1992 ou 1993, conforme a fonte.

A8 · O que *não* foi conferido (2)

- **Percentuais de qualidade** (92,7, 98,0, 99,1, 99,5 %): não está claro se são do ajuste de 2011 ou de 2018.
- **Defasagem entre os zeros**, **taxa de subida do mar** e **subsidência**: valores de *estudos*, não oficiais.
- **Gravidade** 9,764–9,834 $\mathrm{m/s^2}$: a faixa citada pelo IBGE é a da Terra toda.
- **Nada** foi afirmado sobre a causa do salto de $+20$ a $+30$ cm do REALT-2018, nem sobre o número total de RRNN do REALT-2018.
- Séries e exemplos *inventados* (a série sintética do nível do mar, a RN fictícia, o marégrafo de exemplo, a rede de 4 nós e os resíduos GNSS) estão marcados no texto.
- As **imagens esquemáticas** (costa ligando cidades, rede em três escalas, blocos) *não* são mapas.